运筹学 · 线性规划专题作业

摄动法、对偶理论与对偶单纯形法

题目精讲 · 超详细解析 · 举一反三 · 高校公开试题对标

本资料覆盖的七道作业题

第一题　摄动法（字典序法）处理退化：单纯形表中带 ε 的各次幂

第二题　对偶问题的构造：3/5/7 个变量，对偶的对偶，找错

第三题　对偶单纯形法：食堂加餐（图解法对照）、合金炉配料（大 M 法对照）、工作量评估

第四题　对偶单纯形法判定无可行解；增加约束后的再优化（灵敏度分析）

第五题　法卡斯（Farkas）引理的几何意义（选做）

第六题　弱对偶定理与强对偶定理证明思路复习

第七题　地铁出入口工程：由工程汇报建立网络计划（关键路线）线性规划模型

文档结构

第一部分　全部作业题目（仅题目）

第二部分　全部答案与超详细解析

第三部分　重点题拓展、举一反三、易错专题、知识回顾、关联学科、国内外高校公开试题、学科科普与科学史

第四部分　参考资料与权威来源

全部单纯形表均由精确有理数运算逐表生成，并用独立求解器（HiGHS）交叉验证。

编写日期：2026 年 9 月 24 日

目　录

第一部分　全部原始作业题目 4

第一题　摄动法 4

第二题　对偶问题 4

第三题　对偶单纯形法求解 5

第四题　无可行解判定与增加约束后的再优化 6

第五题　法卡斯引理（选做） 7

第六题　弱对偶与强对偶证明的复习 7

第七题　根据工程汇报所述情况建模做决策支持 8

第二部分　全部答案与超详细解析 9

第一题　摄动法——答案与解析 9

第二题　对偶问题——答案与解析 14

第三题　对偶单纯形法求解——答案与解析 18

第四题　无可行解判定与增加约束——答案与解析 24

第五题　法卡斯引理——答案与解析 27

第六题　弱对偶与强对偶证明的复习——参考作答 29

第七题　地铁出入口工程建模——答案与解析 31

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题 35

第一章　本次作业知识体系总览 35

第二章　题目分类与重点题深度回顾 36

第三章　重点题举一反三 37

第四章　易错题专题 42

第五章　易错题举一反三 43

第六章　高频易错点提醒 **47**

第七章　核心知识系统回顾 **47**

第八章　学科科普：我们学的“运筹学”到底是什么 **49**

第九章　相关科学史：从“胶合板厂”到“单纯形法” **50**

第十章　关联学科知识网络与跨课程迁移 **51**

第十一章　国内外高校公开试题典型题专题 **53**

第十二章　本次作业学习总结 **63**

第四部分　参考资料与权威来源 **65**

教材与课程资料 **65**

原始论文（定理、算法与科学史） **65**

科学史与人物资料 **66**

高校公开试题原始页面（第三部分第十一章） **66**

第一部分　全部原始作业题目

第一题　摄动法

某竹编作坊本周编制甲、乙、丙 3 种竹器，按件计量，共用**竹材**与**编织工时** 2 项资源。设 3 种竹器产量分别为 x_1、x_2、x_3 件，建立如下模型：

$$\begin{aligned} \max\ & z = 11x_1 + 8x_2 + 6x_3 && \text{（单位：元，各系数为单件利润）} \\ \text{s.t.}\ & 4x_1 + 5x_2 + 2x_3 \le 20 && \text{（竹材，千克）} \\ & 3x_1 + 3x_2 + x_3 \le 15 && \text{（编织工时，小时）} \\ & x_1,\ x_2,\ x_3 \ge 0 \end{aligned}$$

第一题（1）　用摄动法在单纯形表上求解

1. 化标准型求解：化为标准型，用单纯形法求解，给出完整过程的每一张单纯形表。
2. 摄动右端项：按摄动法修改右端项。
3. 带 ε 各次幂逐表写出：每张表的 b 列与 θ 列均带 ε 的各次幂，一直写到最优表。比较 θ 大小时需写明比较依据。
4. 令 $\varepsilon = 0$，代入验算：在最优表上令 $\varepsilon = 0$，写出最优解与最优值，代回 2 条约束验算。

第一题（2）　文字回答

追问一： （不加摄动的后果）第一次迭代时，两行的 θ 若不加摄动各是多少？若随手取第 1 行出基，后面需换基几次？将换基次数与摄动法的换基次数对比，说明这一比较揭示了**防循环法则**的什么性质。

追问二： （ε 系数的规律）观察每张表 b 列里 ε 与 ε^2 的系数，它们与表上哪 2 列的数相同？请说明原因——这一规律反映了摄动法与基矩阵之间的什么联系。

第二题　对偶问题

前三小题要求写出对偶问题。每个对偶问题都要包含：**目标函数、全部约束条件、以及各对偶变量的符号限制**。本题不需要化标准型，不需要求解，仅进行问题转换。原问题和对偶问题的目标函数与约束条件按每一行左右对照的方式写出。

第二题（1）　3 个变量

写出下列线性规划问题的对偶问题：

$$\begin{aligned} \max\ & z = 6x_1 + 5x_2 + 2x_3 \\ \text{s.t.}\ & x_1 - x_3 \le 7 \\ & 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \ge 17 \\ & x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 14 \\ & x_1,\ x_3 \ge 0;\quad x_2 \le 0 \end{aligned}$$

第二题（2） 5 个变量

$$
\begin{aligned}
\min\ & z = 4x_1 + 6x_2 + 6x_3 + 4x_4 - 3x_5 \\
\text{s.t.}\ & x_1 + x_2 + 3x_4 + x_5 \geq 14 \\
& x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 \leq 4 \\
& 3x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 6 \\
& 2x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 \geq 15 \\
& x_1,\ x_2,\ x_5 \geq 0; \quad x_4 \leq 0; \quad x_3 \text{ 无符号约束}
\end{aligned}
$$

第二题（3） 7 个变量

本题共 5 条约束、7 个变量，各变量符号约束各不相同。

$$
\begin{aligned}
\max\ & z = -2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 4x_4 + 4x_5 + 2x_6 + 3x_7 \\
\text{s.t.}\ & x_2 - x_3 + x_4 - x_5 - x_6 \leq 9 \\
& x_1 - x_2 - x_3 + x_6 + x_7 \geq 12 \\
& 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_6 + x_7 = 14 \\
& x_1 - x_2 - x_3 + 2x_7 \leq 20 \\
& x_1 - x_3 + x_4 + 2x_5 - x_6 - x_7 \geq -3 \\
& x_1,\ x_4,\ x_7 \geq 0; \quad x_2,\ x_5 \leq 0; \quad x_3,\ x_6 \text{ 无符号约束}
\end{aligned}
$$

额外要求：对写出的对偶问题，再取一次对偶（格式要求相同），验证所得的是否与原问题一致。

第二题（4） 找错

原问题为 $\min z = 2x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 2x_4$，约束为 3 条（$\geq$、$\leq$、$=$ 各一），变量符号：$x_1,\ x_4 \geq 0$，$x_2 \leq 0$，x_3 无符号约束。某同学写出的对偶如下，其中含有若干错误：

$$
\begin{aligned}
\min\ & w = 9y_1 + 18y_2 + 8y_3 \\
& y_1 + 2y_3 \leq 2 \\
& y_2 + 2y_3 \leq 6 \\
& 2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 4 \\
& -y_1 + 2y_2 + y_3 \leq 2 \\
& y_1,\ y_2 \geq 0; \quad y_3 \text{ 无符号约束}
\end{aligned}
$$

第一问：逐处指出错误，说明每处违反了哪一条对应规则（错误不止一处）。 **第二问：**写出正确的对偶问题。

第三题 对偶单纯形法求解

以下 2 道题均为前面作业做过的题，这次改用**对偶单纯形法**在单纯形表上求解。要求：① 整理起步形式（理解“求对偶问题”与“使用对偶单纯形法解算”的区别）；② 给出全部过程表，每张表写明出基行、入基列与主元，写出确定入基变量时用到的各个比值；③ 写出最优解与最优值，与之前作业的结果核对，确认一致。

第三题（1） 食堂加餐

学校食堂为长跑队配一份加餐，用甲、乙 2 种食材（按每 100 克计量），要求蛋白质、钙、铁 3 项营养各不少于规定量，使一份加餐的**成本最低**。当时用**图解法**求解。模型为

$$\min\ z = 5x_1 + 6x_2, \qquad \text{s.t. } 3x_1 + x_2 \geq 18,\quad x_1 + x_2 \geq 10,\quad x_1 + 3x_2 \geq 18,\quad x_1,\, x_2 \geq 0.$$

改用对偶单纯形法求解：整理起步形式 → 全部过程表 → 最优解核对。

第三题（2） 合金炉的配料

合金炉用甲、乙、丙、丁 4 种原料配料，当时用**大 M 法**求解。模型为

$$\begin{aligned}
\min\ & z = 3x_1 + 11x_2 + 5x_3 + 9x_4 \\
\text{s.t.}\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 8 && \text{（出钢量恰为 8 吨）} \\
& 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \geq 14 && \text{（合金元素不低于 14 千克）} \\
& x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 \leq 12 && \text{（杂质不超过 12 千克）} \\
& x_1,\, x_2,\, x_3,\, x_4 \geq 0
\end{aligned}$$

本次将等式约束拆成一条 $\leq$ 与一条 $\geq$，不补人工变量，用对偶单纯形法完整求解，并与大 M 法的结果核对。

第三题（3） 工作量的评估

对照当时解法，从多个维度评估对偶单纯形法节省了多少工作量。

1. 自拟评价指标（至少 3 个）：针对每个指标，写出两种解法各自的估值。指标涵盖但不限于：表格规模（行数 × 列数）、换基次数、人工变量数量、容易出错的环节、出错的可能性等。
2. 食堂一题——图解法 vs 对偶单纯形法：说明两者适用范围的不同；另估计若用大 M 法需补几个人工变量，表有几行几列。
3. 合金炉一题——拆等式的代价与收益：拆等式后约束多一行，按你的指标，多出的一行带来的代价是否抵得上省去的人工变量的代价？末表中是否有取 0 的基变量？若有，说明它从何而来。

第四题 无可行解判定与增加约束后的再优化

第四题（1） 判定无可行解

用**对偶单纯形法**求解以下问题，直到无法继续换基为止：

$$\min\ z = 4x_1 + 4x_2 + 8x_3$$
$$\text{s.t. } 2x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 18,\quad x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 9,\quad 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 16,\quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

一、 给出全部过程表，直到无法继续换基为止。

二、 写出无法换基的行所对应的等式，说明它为什么没有非负解，并由此下结论：原问题无可行解。

三、 任取其中 2 条约束都有非负解。说明为什么单看起始表判断不了该问题无可行解。

第四题（2） 针对最优解增加约束后再优化

第三次作业第二题（包装盒）：

$$\max\ z = 9x_1 + 10x_2 + 12x_3, \qquad \text{s.t. } x_1 + 2x_2 + 2x_3 \le 120,\quad x_1 + x_2 + 2x_3 \le 90,\quad x_1, x_2, x_3 \ge 0,$$

其最优解为 $x = (60, 30, 0)$，$z = 840$。最优表如下（σ_j 行全部 ≤ 0，已达最优）：

		c_j	9	10	12	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
10	x_2	30	0	1	0	1	-1
9	x_1	60	1	0	2	-1	2
	σ_j		0	0	-6	-1	-8

纸品厂新增压痕工序：甲每箱占 1 台时，乙每箱占 2 台时，丙不经过该项新工序，本周压痕机可用 60 台时。新约束：$x_1 + 2x_2 \le 60$。

1. 验证原最优解违反新约束：将原最优解代入新约束，验证是否超出限制。
2. 补 x_6 并加行消元：补松弛变量 x_6，把新约束作为新行加到原最优表上，用原最优表的基把新行表示出来（即将 x_1 与 x_2 所在列的非零数先消成 0），写出加行后的完整表。
3. 对偶单纯形法接着求解：给出全部过程表，写出新的最优解，以及利润比原来减少了多少。
4. 比较：如果不采用对偶单纯形法，而是采用标准的单纯形法，则加入新的约束后，是否还能求出最优解？如果能，需要多少步能求出最优解？与对偶单纯形法进行对比。

第五题 法卡斯引理（选做）

矩阵 A 有 2 行 4 列，4 个列向量与右端 b 为

$$a_1 = (1,2)^{\mathrm{T}},\quad a_2 = (2,1)^{\mathrm{T}},\quad a_3 = (3,4)^{\mathrm{T}},\quad a_4 = (1,1)^{\mathrm{T}},\quad b = (4,1)^{\mathrm{T}}.$$

一、 作图说明：画出 4 个列向量生成的凸锥，标出 b，说明 $Ax = b$ 有没有非负解，为什么。

二、 找出分离超平面 y：找出一个 y 满足 $y^{\mathrm{T}}A \ge 0^{\mathrm{T}}$ 且 $y^{\mathrm{T}}b < 0$，并说明 y 在图上对应什么。

三、 全部满足条件的 y：用不等式写出全部满足条件的 y 构成的集合，说明 4 个列向量中只有哪 2 个起作用、为什么。

四、 换右端项 $b = (5,4)^{\mathrm{T}}$：给出 $Ax = b$ 的一个非负解（此时 b 在凸锥内）。

第六题 弱对偶与强对偶证明的复习

复习课件上弱对偶定理与强对偶定理的证明，文字作答，共三问。

1. 写出两个证明的思路：用自己的语言写出关键几步，并注明每一步用到了什么——哪一个条件、哪一条不等式、哪一个引理。（只要求写证明的思路，并不是要求证明。）
2. 指出理解难点：最开始接触这 2 个证明时，自己的理解难点在哪里？逐步理解部分步骤之后，还有哪些地方仍不容易理解或者仍不理解？须指到具体的某一步或某一个式子。
3. 估计最难默写的步骤：假设只记得大概思路，在考试时遇到要自行推导证明，估计哪一步最可能推导不出，说明理由。须指到具体步骤。

第七题　根据工程汇报所述情况建模做决策支持

地铁 5 号线某站新增东南出入口工程，项目部在第一次工地例会上作如下汇报。

工程汇报原文

本工程合同价 1860 万元，指挥部要求出入口尽早投入使用，希望在 60 天之内开通。开工首日即搭设围挡并实施交通导改，占道窗口经交警支队批复为 4 天；与此同时，物探单位在人行道一侧进行管线探测，历时 3 天，与围挡作业互不干扰。探测完成、且围挡立起之后，燃气与通信两家产权单位方可进场迁改管线，排期 6 天。围挡完成后即可施工降水井，共 5 天；降水井完成后须连续预降水 3 天，待地下水位降至坑底以下方可开挖基坑。基坑开挖需 8 天，另须待管线迁改完成后方可开始。开挖班组共 12 人，分两班作业，土方外运须避开早晚高峰。钢支撑随开挖分层架设，开挖开始 2 天后即可开始架设，架设共需 7 天。开挖与支撑架设全部完成后施作垫层与底板防水，需 4 天；防水完成后浇筑主体结构，采用 C35 防水混凝土，浇筑共需 9 天。浇筑完成后须养护 7 天，养护期满、强度检测合格之前，基坑不得回填，出入口雨棚与机电设备也不得进场。基坑回填需 3 天。出入口钢结构雨棚由厂家加工，合同约定构件于第 38 天运抵现场，构件到场且养护期满后方可吊装，安装共需 5 天。机电安装包括照明、扶梯与监控，共需 6 天，在雨棚开始安装 2 天后即可进场，同样须待养护期满。回填完成、且管线迁改完成之后恢复地面道路，需 4 天。装饰、导向标识与竣工验收共需 3 天，须在机电安装、道路恢复与雨棚安装全部完成之后进行。降水须持续至回填完成为止，期间抽排水费用每天约 0.8 万元；工程所在区域 7 月进入雨季，项目部已编制防汛预案；延期开通每天罚款 2 万元。请指挥部明确：出入口最早于第几天开通？哪几项工序一旦延误，将直接推迟开通日期？

（1） **建立线性规划模型：**说明决策变量的含义与单位；写出目标函数与全部约束。另外，列出汇报里与所建模型无关的信息，逐条说明为什么无关、为什么决策时可以不考虑这些信息。

（2） **化归标准型：**整理成完整的标准型。

（3） **AI 模型对比：**

一、 建立基准：先手工求解或使用任何求解工具，求出自己模型的最短工期与关键工序，作为对照基准。

二、 6 次 AI 对话：选 2 个不同的 AI 模型（写明名称与版本）。每个模型分别输入：汇报原文（不含任何自己给 AI 的额外提示）、自建模型的公式、标准型的公式，分三次开新对话窗口，分别要求 AI 计算最短工期并指出关键工序，共 6 次。如果 AI 的结果与自己的求解结果不一致，分析原因，并引导 AI 得出一致结果（前提是自己的求解结果正确）。保存与 AI 的完整对话，并记录分析过程。

三、 汇总对比表：把 6 次结果与自己的基准对照汇总，清晰标注哪些答案是一步正确、哪些中间有偏差。

四、 现象描述与分析：描述观察到的现象，分析可能的成因，附上 6 次对话的截图或导出文本。

第二部分　全部答案与超详细解析

本部分所有单纯形表遵循国内主流教材（如清华大学出版社《运筹学》）的记号：目标统一化为 max，检验数 $\sigma_j = c_j - z_j = c_j - C_B B^{-1} P_j$，“$\sigma_j \le 0$ 对一切 j”为最优判别准则；主元用 $\boxed{\cdot}$ 标出。对 min 问题，令 $z' = -z$ 化为 $\max z'$。

第一题　摄动法——答案与解析

1. 考查知识点

- 线性规划标准型；单纯形法的入基规则（最大检验数）与出基规则（最小比值 θ）。
- **退化**：基变量取值为 0；最小比值出现“平局”（tie）是退化的直接来源。
- **循环**与防循环：摄动法（Charnes，1952）及其等价形式——字典序法（Dantzig–Orden–Wolfe，1955）。
- 单纯形表的矩阵含义：任一张表中初始单位矩阵所在的列恰为 B^{-1}。

2. 已知条件与解题目标

已知 $c = (11, 8, 6)$，$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$，$b = (20, 15)^{\mathrm{T}}$，两条“$\le$”约束。目标：（1）用带 ε 的右端项完成全部单纯形表，求最优解并验算；（2）回答两道追问。

3. 解题思路

第一步入基变量显然是 x_1（检验数 11 最大），但两行的比值 θ 都等于 5——这就是“平局”。平局意味着换基后必有另一个基变量变成 0（退化）。退化的单纯形迭代可能 $\theta = 0$、目标值不增，理论上可能绕回旧基而无限循环。摄动法的思路是：把右端项改成 $b_i + \varepsilon^i$（$\varepsilon > 0$ 充分小），让“完全相等”的 θ 被 ε 的高次项区分开，从而每一步都“严格改进”，基不可能重复。最后令 $\varepsilon = 0$ 还原真实解。

4. 公式与规则说明

本题用到的公式与规则

（1）检验数　$\sigma_j = c_j - \sum_i c_{B_i} a_{ij}$。其中 c_{B_i} 为第 i 行基变量的目标系数，a_{ij} 为当前表中第 i 行第 j 列元素。max 问题中，若所有 $\sigma_j \le 0$ 则当前基可行解最优。

（2）最小比值规则　入基列为 k 时，$\theta = \min\{\, b_i / a_{ik} \;:\; a_{ik} > 0 \,\}$，取到最小值的行出基。只对 $a_{ik} > 0$ 的行计算，是为了保证换基后所有 b_i 仍非负。

（3）摄动右端项　$b_i \;\longrightarrow\; b_i(\varepsilon) = b_i + \varepsilon^i$，$i = 1, \dots, m$，$0 < \varepsilon \ll 1$。本题 $m = 2$：$20 \to 20 + \varepsilon$，$15 \to 15 + \varepsilon^2$。

（4）ε 多项式的比较依据　对 $p(\varepsilon) = p_0 + p_1\varepsilon + p_2\varepsilon^2$ 与 $q(\varepsilon) = q_0 + q_1\varepsilon + q_2\varepsilon^2$，令 $d_k = p_k - q_k$。若 $d_0 \ne 0$，则 ε 足够小时 $p - q$ 与 d_0 同号；若 $d_0 = 0$，$d_1 \ne 0$，则 $p - q = \varepsilon(d_1 + d_2\varepsilon)$，当 $0 < \varepsilon < |d_1| / (|d_2| + 1)$ 时与 d_1 同号；依此类推。**即：先比常数项，相等再比 ε 的系数，再相等比 ε^2 的系数**（字典序）。注意不能直接比较“系数大小”而忽略次数：$\frac{1}{3}\varepsilon^2$ 远小于 $\frac{1}{4}\varepsilon$。

5. 完整计算

第 1 步：化标准型。 引入松弛变量 x_4（竹材剩余量）、x_5（工时剩余量）：

$$\max z = 11x_1 + 8x_2 + 6x_3 + 0x_4 + 0x_5, \qquad \begin{cases} 4x_1 + 5x_2 + 2x_3 + x_4 = 20 \\ 3x_1 + 3x_2 + x_3 + x_5 = 15 \\ x_1, \dots, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

初始基 $B = (P_4, P_5) = I$，初始基可行解 $X^{(0)} = (0, 0, 0, 20, 15)^{\mathrm{T}}$。

第 2 步：摄动右端项。

$$4x_1 + 5x_2 + 2x_3 + x_4 = 20 + \varepsilon, \qquad 3x_1 + 3x_2 + x_3 + x_5 = 15 + \varepsilon^2.$$

第 3 步：逐表迭代。 每张表的 b 列、θ 列都保留 ε 的各次幂。

表 1-0

		c_j	11	8	6	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
0	x_4	$20+\varepsilon$	4	5	2	1	0	$5+\frac{1}{4}\varepsilon$
0	x_5	$15+\varepsilon^2$	3	3	1	0	1	$5+\frac{1}{3}\varepsilon^2$
σ_j		$z=0$	11	8	6	0	0	

表 1-0 说明。 $\sigma_1 = 11$ 最大，x_1 入基。比值：

$$\theta_1 = \frac{20+\varepsilon}{4} = 5 + \tfrac{1}{4}\varepsilon, \qquad \theta_2 = \frac{15+\varepsilon^2}{3} = 5 + \tfrac{1}{3}\varepsilon^2.$$

比较依据： 常数项同为 5；再比 ε 的系数：$\frac{1}{4} > 0$。于是 $\theta_1 - \theta_2 = \frac{1}{4}\varepsilon - \frac{1}{3}\varepsilon^2 = \varepsilon\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3}\varepsilon\right) > 0$（只要 $0 < \varepsilon < \frac{3}{4}$），故 $\theta_2 < \theta_1$，**第 2 行 x_5 出基**，主元为 3。

换基运算： 第 2 行 $\div 3$：$(1, 1, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3} \,|\, 5 + \frac{1}{3}\varepsilon^2)$；第 1 行 $-4\times$ 新第 2 行：$(0, 1, \frac{2}{3}, 1, -\frac{4}{3} \,|\, \varepsilon - \frac{4}{3}\varepsilon^2)$。

表 1-1

		c_j	11	8	6	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
0	x_4	$\varepsilon - \frac{4}{3}\varepsilon^2$	0	1	$\frac{2}{3}$	1	$-\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}\varepsilon - 2\varepsilon^2$
11	x_1	$5 + \frac{1}{3}\varepsilon^2$	1	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$15 + \varepsilon^2$
σ_j		$z = 55 + \frac{11}{3}\varepsilon^2$	0	-3	$\frac{7}{3}$	0	$-\frac{11}{3}$	

表 1-1 说明。 $\sigma_2 = 8 - 11 \cdot 1 = -3$，$\sigma_3 = 6 - 11 \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$，$\sigma_5 = 0 - 11 \cdot \frac{1}{3} = -\frac{11}{3}$；只有 $\sigma_3 > 0$，x_3 入基。比值：

$$\theta_1 = \frac{\varepsilon - \frac{4}{3}\varepsilon^2}{2/3} = \tfrac{3}{2}\varepsilon - 2\varepsilon^2, \qquad \theta_2 = \frac{5 + \frac{1}{3}\varepsilon^2}{1/3} = 15 + \varepsilon^2.$$

比较依据： 常数项 $0 < 15$，故 $\theta_1 < \theta_2$，x_4 **出基**，主元 $\frac{2}{3}$。注意：若 $\varepsilon = 0$，此步 $\theta = 0$，是一次“退化换基”，目标值停在 55 不动；有了摄动，目标值严格增加 $\frac{7}{3}(\frac{3}{2}\varepsilon - 2\varepsilon^2) > 0$。

换基运算： 第 1 行 $\times\frac{3}{2}$：$(0, \frac{3}{2}, 1, \frac{3}{2}, -2 \,|\, \frac{3}{2}\varepsilon - 2\varepsilon^2)$；第 2 行 $-\frac{1}{3}\times$ 新第 1 行：$(1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, 1 \,|\, 5 - \frac{1}{2}\varepsilon + \varepsilon^2)$。

表 1-2

c_B	x_B	c_j / b	11 / x_1	8 / x_2	6 / x_3	0 / x_4	0 / x_5	θ_i
6	x_3	$\frac{3}{2}\varepsilon-2\varepsilon^2$	0	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	-2	—
11	x_1	$5-\frac{1}{2}\varepsilon+\varepsilon^2$	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\boxed{1}$	$5-\frac{1}{2}\varepsilon+\varepsilon^2$
	σ_j	$z=55+\frac{7}{2}\varepsilon-\varepsilon^2$	0	$-\frac{13}{2}$	0	$-\frac{7}{2}$	1	

表 1-2 说明。 $\sigma_2=8-(6\cdot\frac{3}{2}+11\cdot\frac{1}{2})=-\frac{13}{2}$，$\sigma_4=0-(6\cdot\frac{3}{2}-11\cdot\frac{1}{2})=-\frac{7}{2}$，$\sigma_5=0-(6\cdot(-2)+11\cdot1)=1>0$，$x_5$ 入基。x_5 列中第 1 行为 $-2<0$，不参与比值；只有第 2 行：$\theta_2=5-\frac{1}{2}\varepsilon+\varepsilon^2$。$x_1$ **出基**，主元 1。

换基运算： 第 2 行不变；第 1 行 $+2\times$ 第 2 行：$(2,\frac{5}{2},1,\frac{1}{2},0\,|\,10+\frac{1}{2}\varepsilon)$。

表 1-3（最优表）

c_B	x_B	c_j / b	11 / x_1	8 / x_2	6 / x_3	0 / x_4	0 / x_5
6	x_3	$10+\frac{1}{2}\varepsilon$	2	$\frac{5}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0
0	x_5	$5-\frac{1}{2}\varepsilon+\varepsilon^2$	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
	σ_j	$z=60+3\varepsilon$	-1	-7	0	-3	0

表 1-3 说明。 $\sigma_1=11-6\cdot2=-1$，$\sigma_2=8-6\cdot\frac{5}{2}=-7$，$\sigma_4=0-6\cdot\frac{1}{2}=-3$，全部非基检验数 <0，**已达最优且最优解唯一。**

第 4 步：令 $\varepsilon=0$。 最优表中 $x_3=10+\frac{1}{2}\varepsilon\to10$，$x_5=5-\frac{1}{2}\varepsilon+\varepsilon^2\to5$，$z=60+3\varepsilon\to60$。

$$\boxed{X^*=(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)=(0,\,0,\,10,\,0,\,5),\qquad z^*=60\text{ 元}}$$

即：只编丙种竹器 10 件，竹材用尽，编织工时剩余 5 小时，最大利润 60 元。共换基 **3** 次。

6. 结果检验

- **代回约束：** 竹材 $4\cdot0+5\cdot0+2\cdot10=20\le20$（恰好用完，对应 $x_4=0$）；工时 $3\cdot0+3\cdot0+10=10\le15$（剩余 5，对应 $x_5=5$）。目标 $6\times10=60$。
- **对偶检验（独立方法）：** 最优表中松弛变量检验数为 $\sigma_4=-3$，$\sigma_5=0$，故影子价格 $Y^*=(3,0)$。对偶约束 $4y_1+3y_2=12\ge11$，$5y_1+3y_2=15\ge8$，$2y_1+y_2=6\ge6$ 均满足，$w=20\cdot3+15\cdot0=60=z^*$，强对偶成立，最优性得到独立确认。
- **经济意义：** 竹材的影子价格为 3 元/千克：丙每件用竹材 2 千克、利润 6 元，恰好每千克 3 元；甲每千克竹材只赚 $11/4=2.75$ 元，乙只赚 $8/5=1.6$ 元，因此把竹材全部给丙最划算。

7. 第一题（2）追问一：不加摄动的后果

不加摄动时第一次迭代两行比值为

$$\theta_1=\frac{20}{4}=5,\qquad \theta_2=\frac{15}{3}=5\quad(\text{平局}).$$

若随手取第 1 行（x_4）出基，迭代如下：

表 1N-0

		c_j	11	8	6	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
0	x_4	20	$\boxed{4}$	5	2	1	0	5
0	x_5	15	3	3	1	0	1	5
	σ_j	$z=0$	11	8	6	0	0	

表 1N-1

		c_j	11	8	6	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
11	x_1	5	1	$\frac{5}{4}$	$\boxed{\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{4}$	0	10
0	x_5	0	0	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{4}$	1	—
	σ_j	$z=55$	0	$-\frac{23}{4}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{11}{4}$	0	

表 1N-2（最优表）

		c_j	11	8	6	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
6	x_3	10	2	$\frac{5}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0
0	x_5	5	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
	σ_j	$z=60$	-1	-7	0	-3	0

表 1N-1 中 $x_5=0$ 为退化基变量；x_3 入基时 x_5 所在行系数 $-\frac{1}{2}<0$，不参与比值，于是 $\theta=10>0$，这一步是**非退化**的，直接到达最优。**共换基 2 次**，而摄动法换基 **3 次**（其中表 1-1→1-2 在 $\varepsilon=0$ 时是一次 $\theta=0$ 的退化换基）。

这一比较揭示的性质

1. 防循环法则（摄动法 / 字典序法 / Bland 法则）的作用是**保证算法有限步终止**——基不会重复出现；它**不保证换基次数最少**，甚至可能像本题一样多走一步退化换基。
2. 平局时“随手选”并不一定出事：循环需要非常特殊的结构（历史上 Hoffman 1953、Beale 1955 专门构造了会循环的例子）。实际计算中退化常见而循环罕见，防循环法则是一种“以少量额外步数换取理论上的终止保证”的**保险机制**。
3. 摄动法选哪一行，取决于约束的编号顺序（ε 的次幂按行号分配）。若把 ε 与 ε^2 的位置对调，本题会选第 1 行出基、2 步到最优（见第三部分变式 1-B）。可见防循环法则的“选择”本质上是一种**一致的、可复现的平局裁决规则**，而不是“更聪明”的选择。

8. 第一题（2）追问二：ε 系数的规律

把每张表 b 列中 ε、ε^2 的系数与 x_4、x_5 两列逐行对照：

表	基变量	ε 的系数	x_4 列	ε^2 的系数	x_5 列
1-0	x_4	1	1	0	0
	x_5	0	0	1	1
1-1	x_4	1	1	$-\frac{4}{3}$	$-\frac{4}{3}$
	x_1	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
1-2	x_3	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	-2	-2
	x_1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	1
1-3	x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0
	x_5	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	1

规律： ε 的系数恒等于 x_4 列，ε^2 的系数恒等于 x_5 列。

原因： 设当前基为 B，则当前表的 b 列 $= B^{-1}b(\varepsilon)$，而

$$b(\varepsilon) = b + \varepsilon e_1 + \varepsilon^2 e_2 \implies B^{-1}b(\varepsilon) = B^{-1}b + \varepsilon\, B^{-1}e_1 + \varepsilon^2\, B^{-1}e_2.$$

初始表中 x_4, x_5 两列恰是单位向量 e_1, e_2；任一张表中某列都等于 $B^{-1}\times$（该列初始值），所以当前表的 x_4 列 $= B^{-1}e_1$，x_5 列 $= B^{-1}e_2$。二者合起来正是 B^{-1}。

反映的联系：摄动法 $\Longleftrightarrow$ 用 B^{-1} 做字典序比较

摄动后的 $\theta_i = \dfrac{(B^{-1}b)_i + \varepsilon(B^{-1})_{i1} + \varepsilon^2(B^{-1})_{i2}}{a_{ik}}$。按字典序比较这些多项式，等价于比较向量 $\dfrac{1}{a_{ik}}\big((B^{-1}b)_i,\ (B^{-1})_{i1},\ (B^{-1})_{i2}\big)$ 的字典序。所以**实际计算时根本不必写出** ε：常数项平局时，依次比较“初始单位矩阵各列 ÷ 主元列元素”即可——这就是 Dantzig–Orden–Wolfe 的**字典序法**。又因 B^{-1} 非奇异，不同行的向量不可能完全相同，平局一定能被打破，保证每步目标向量按字典序严格增加，基不会重复，从而有限步终止。

易错点

1. **误把 $\frac{1}{3}\varepsilon^2$ 当成比 $\frac{1}{4}\varepsilon$ 大**（因为 $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$）。错误原因：忽略了次数。正确规则：先比低次项。自检：取 $\varepsilon = 0.01$ 代入，$\frac{1}{4}\varepsilon = 0.0025$，$\frac{1}{3}\varepsilon^2 \approx 0.000033$。
2. **中间表只写数值、不写** ε。一旦丢掉 ε，下一次平局无法裁决，摄动法就失效了。
3. **负系数行也算比值**。表 1-2 中 x_5 列第 1 行为 -2，若算出 $\theta = (\frac{3}{2}\varepsilon - 2\varepsilon^2)/(-2) < 0$ 并选它出基，会导致 b 列出现负数。
4. **令 $\varepsilon = 0$ 的时机**：只在最优表上令 $\varepsilon = 0$；中途令 $\varepsilon = 0$ 等于没有摄动。

第二题　对偶问题——答案与解析

1. 考查知识点与对应规则

对称形式 $\max\{CX : AX \le b,\ X \ge 0\}$ 的对偶为 $\min\{Yb : YA \ge C,\ Y \ge 0\}$。非对称形式由“等价变形 + 对称形式”推出，得到下面的**对应规则表**（记忆要点：**max 问题的约束与 min 问题的变量“同向”为正常，max 问题的变量与 min 问题的约束“同向”为正常**）。

原问题（max）	**对偶问题**（min）
目标函数系数 c_j	约束右端项 c_j
约束右端项 b_i	目标函数系数 b_i
系数矩阵 A	系数矩阵 A^{T}
第 i 个约束 “$\le$”	$y_i \ge 0$
第 i 个约束 “$\ge$”	$y_i \le 0$
第 i 个约束 “$=$”	y_i 无符号约束
变量 $x_j \ge 0$	第 j 个约束 “$\ge$”
变量 $x_j \le 0$	第 j 个约束 “$\le$”
变量 x_j 无符号约束	第 j 个约束 “$=$”

从右往左读即是 min 原问题对应 max 对偶问题的规则（对偶的对偶是原问题）。

为什么“$\ge$ 约束 $\to y \le 0$”？ 以 max 问题为例，$\ge$ 约束 $a_i x \ge b_i$ 等价于 $-a_i x \le -b_i$，后者在对称形式里对应 $y_i' \ge 0$，且在对偶中以 $-y_i'$ 出现；令 $y_i = -y_i'$ 即得 $y_i \le 0$。等式约束拆成 $\le$ 与 $\ge$ 两条，对应 $y_i = y_i' - y_i''$，符号任意。变量侧同理。

2. 解题思路

按“行对行”操作：（1）先写目标：max $\leftrightarrow$ min，b 作对偶目标系数；（2）每条原约束对应一个对偶变量，按约束方向定该对偶变量的符号；（3）每个原变量对应一条对偶约束：系数取 A 的第 j 列，右端取 c_j，方向按原变量符号确定；（4）逐行对照检查。

3. 第二题（1）答案

原问题		**对偶问题**	
目标	$\max z = 6x_1 + 5x_2 + 2x_3$	目标	$\min w = 7y_1 + 17y_2 + 14y_3$
约束 1	$x_1 - x_3 \le 7$	变量	$y_1 \ge 0$
约束 2	$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \ge 17$	变量	$y_2 \le 0$
约束 3	$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 14$	变量	y_3 无符号约束
变量	$x_1 \ge 0$	约束 1	$y_1 + 2y_2 + y_3 \ge 6$
变量	$x_2 \le 0$	约束 2	$3y_2 + 2y_3 \le 5$
变量	$x_3 \ge 0$	约束 3	$-y_1 + 2y_2 + 2y_3 \ge 2$

$$
\begin{aligned}
&\min\ w = 7y_1 + 17y_2 + 14y_3 \\
&\text{s.t.}\quad y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 6, \qquad 3y_2 + 2y_3 \leq 5, \qquad -y_1 + 2y_2 + 2y_3 \geq 2, \\
&\qquad\quad y_1 \geq 0, \quad y_2 \leq 0, \quad y_3 \text{ 无符号约束.}
\end{aligned}
$$

逐项说明： x_2 的列为 $(0,3,2)^{\mathrm{T}}$（第 1 条约束不含 x_2，系数为 0）；x_3 的列为 $(-1,2,2)^{\mathrm{T}}$，其中 -1 来自 $x_1 - x_3$。

数值旁证（非题目要求）： 用求解器分别求解，原问题最优 $x^* = (22,-19,15)$，$z^* = 67$；对偶最优 $y^* = (4,-1,4)$，$w^* = 67$。两者相等，符合强对偶定理，说明方向与符号没有写反。

4. 第二题（2）答案

原问题为 min，查规则表“从右往左”：min 问题的 “$\geq$” 约束 $\to y_i \geq 0$，“$\leq$” $\to y_i \leq 0$，“$=$” $\to$ 自由；变量 $x_j \geq 0 \to$ 对偶约束“$\leq$”，$x_j \leq 0 \to$“$\geq$”，自由 $\to$“$=$”。

原问题		对偶问题	
目标	$\min z = 4x_1 + 6x_2 + 6x_3 + 4x_4 - 3x_5$	目标	$\max w = 14y_1 + 4y_2 + 6y_3 + 15y_4$
约束 1	$x_1 + x_2 + 3x_4 + x_5 \geq 14$	变量	$y_1 \geq 0$
约束 2	$x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 \leq 4$	变量	$y_2 \leq 0$
约束 3	$3x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 6$	变量	y_3 无符号约束
约束 4	$2x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 \geq 15$	变量	$y_4 \geq 0$
变量	$x_1 \geq 0$	约束 1	$y_1 + y_2 \leq 4$
变量	$x_2 \geq 0$	约束 2	$y_1 - y_2 + 3y_3 + 2y_4 \leq 6$
变量	x_3 无符号约束	约束 3	$-y_2 + y_3 + 2y_4 = 6$
变量	$x_4 \leq 0$	约束 4	$3y_1 + 2y_2 + y_3 + y_4 \geq 4$
变量	$x_5 \geq 0$	约束 5	$y_1 - y_2 + y_3 + y_4 \leq -3$

$$
\begin{aligned}
&\max\ w = 14y_1 + 4y_2 + 6y_3 + 15y_4 \\
&\text{s.t.}\quad y_1 + y_2 \leq 4, \quad y_1 - y_2 + 3y_3 + 2y_4 \leq 6, \quad -y_2 + y_3 + 2y_4 = 6, \\
&\qquad\quad 3y_1 + 2y_2 + y_3 + y_4 \geq 4, \quad y_1 - y_2 + y_3 + y_4 \leq -3, \\
&\qquad\quad y_1 \geq 0, \quad y_2 \leq 0, \quad y_3 \text{ 无符号约束}, \quad y_4 \geq 0.
\end{aligned}
$$

逐列取系数： x_1 列 $(1,1,0,0)$；x_2 列 $(1,-1,3,2)$；x_3 列 $(0,-1,1,2)$；x_4 列 $(3,2,1,1)$；x_5 列 $(1,-1,1,1)$；右端依次为 $c = (4,6,6,4,-3)$。

数值旁证： 原问题最优值 $z^* = 138$（如 $x^* = (31,0,9,-7,4)$），对偶最优值 $w^* = 138$（如 $y^* = (5,-1,-23,14)$），相等。

5. 第二题（3）答案

原问题为 max。约束方向依次为 $\leq$, $\geq$, $=$, $\leq$, $\geq$，故 $y_1 \geq 0$, $y_2 \leq 0$, y_3 自由，$y_4 \geq 0$, $y_5 \leq 0$。变量符号：$x_1, x_4, x_7 \geq 0 \to$“$\geq$”；$x_2, x_5 \leq 0 \to$“$\leq$”；x_3, x_6 自由 $\to$“$=$”。

先把系数矩阵按列读出（行 = 约束 1–5）：

$$A=\begin{pmatrix}0&1&-1&1&-1&-1&0\\1&-1&-1&0&0&1&1\\2&2&2&2&0&1&1\\1&-1&-1&0&0&0&2\\1&0&-1&1&2&-1&-1\end{pmatrix},\qquad A^{\mathrm{T}}\text{ 的第 }j\text{ 行 }=A\text{ 的第 }j\text{ 列.}$$

原问题		对偶问题	
目标	$\max z=-2x_1+4x_2+6x_3+4x_4+4x_5+2x_6+3x_7$	目标	$\min w=9y_1+12y_2+14y_3+20y_4-3y_5$
约束 1	$x_2-x_3+x_4-x_5-x_6\le 9$	变量	$y_1\ge 0$
约束 2	$x_1-x_2-x_3+x_6+x_7\ge 12$	变量	$y_2\le 0$
约束 3	$2x_1+2x_2+2x_3+2x_4+x_6+x_7=14$	变量	y_3 无符号约束
约束 4	$x_1-x_2-x_3+2x_7\le 20$	变量	$y_4\ge 0$
约束 5	$x_1-x_3+x_4+2x_5-x_6-x_7\ge -3$	变量	$y_5\le 0$
变量	$x_1\ge 0$	约束 1	$y_2+2y_3+y_4+y_5\ge -2$
变量	$x_2\le 0$	约束 2	$y_1-y_2+2y_3-y_4\le 4$
变量	x_3 无符号约束	约束 3	$-y_1-y_2+2y_3-y_4-y_5=6$
变量	$x_4\ge 0$	约束 4	$y_1+2y_3+y_5\ge 4$
变量	$x_5\le 0$	约束 5	$-y_1+2y_5\le 4$
变量	x_6 无符号约束	约束 6	$-y_1+y_2+y_3-y_5=2$
变量	$x_7\ge 0$	约束 7	$y_2+y_3+2y_4-y_5\ge 3$

$$\begin{aligned}\min\ & w=9y_1+12y_2+14y_3+20y_4-3y_5\\ \text{s.t.}\ & y_2+2y_3+y_4+y_5\ge -2,\quad y_1-y_2+2y_3-y_4\le 4,\\ & -y_1-y_2+2y_3-y_4-y_5=6,\quad y_1+2y_3+y_5\ge 4,\\ & -y_1+2y_5\le 4,\quad -y_1+y_2+y_3-y_5=2,\quad y_2+y_3+2y_4-y_5\ge 3,\\ & y_1\ge 0,\quad y_2\le 0,\quad y_3\text{ 无符号约束},\quad y_4\ge 0,\quad y_5\le 0.\end{aligned}$$

额外要求：对偶的对偶

把上面的对偶问题（min 问题，5 个变量、7 条约束）当作新的“原问题”，再按规则表从右往左取对偶，引入对偶变量 $x_1,\dots,x_7$：

对偶问题（作为新原问题，min）		再取对偶（max）	
目标	$\min w = 9y_1 + 12y_2 + 14y_3 + 20y_4 - 3y_5$	目标	$\max\ z = -2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 4x_4 + 4x_5 + 2x_6 + 3x_7$
约束 1（≥）	$y_2 + 2y_3 + y_4 + y_5 \geq -2$	变量	$x_1 \geq 0$
约束 2（≤）	$y_1 - y_2 + 2y_3 - y_4 \leq 4$	变量	$x_2 \leq 0$
约束 3（=）	$-y_1 - y_2 + 2y_3 - y_4 - y_5 = 6$	变量	x_3 无符号约束
约束 4（≥）	$y_1 + 2y_3 + y_5 \geq 4$	变量	$x_4 \geq 0$
约束 5（≤）	$-y_1 + 2y_5 \leq 4$	变量	$x_5 \leq 0$
约束 6（=）	$-y_1 + y_2 + y_3 - y_5 = 2$	变量	x_6 无符号约束
约束 7（≥）	$y_2 + y_3 + 2y_4 - y_5 \geq 3$	变量	$x_7 \geq 0$
变量	$y_1 \geq 0$	约束 1	$x_2 - x_3 + x_4 - x_5 - x_6 \leq 9$
变量	$y_2 \leq 0$	约束 2	$x_1 - x_2 - x_3 + x_6 + x_7 \geq 12$
变量	y_3 无符号约束	约束 3	$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_6 + x_7 = 14$
变量	$y_4 \geq 0$	约束 4	$x_1 - x_2 - x_3 + 2x_7 \leq 20$
变量	$y_5 \leq 0$	约束 5	$x_1 - x_3 + x_4 + 2x_5 - x_6 - x_7 \geq -3$

规则来源：新原问题为 min，其约束“≥”→ 对偶变量 ≥ 0、“≤”→≤ 0、“=”→ 自由；其变量 $y_i \geq 0$ → 对偶约束“≤”、$y_i \leq 0$ →“≥”、自由→“=”。系数矩阵是 $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A$。

结论：再取对偶所得的目标函数、5 条约束（系数、方向、右端）与 7 个变量的符号限制，与原问题**逐项完全一致**。这验证了“对偶的对偶是原问题”（对合性），也反过来检验了第一次对偶没有写错。

数值旁证：原问题与对偶问题的最优值同为 112（如 $x^* = (0, -62, 42, 31, 0, -8, 0)$，$y^* = (0, -3, 3, 5, -2)$）。

6. 第二题（4）找错

读取原问题结构：原问题为 min，3 条约束依题面顺序为 “≥、≤、=”（本解按此顺序理解）；变量 $x_1, x_4 \geq 0$，$x_2 \leq 0$，x_3 自由。由该同学对偶的目标系数可知 $b = (9, 18, 8)^{\mathrm{T}}$；由其 4 条对偶约束的左端可读出 A 的 4 列：$P_1 = (1, 0, 2)^{\mathrm{T}}$，$P_2 = (0, 1, 2)^{\mathrm{T}}$，$P_3 = (2, 3, 1)^{\mathrm{T}}$，$P_4 = (-1, 2, 1)^{\mathrm{T}}$。（原题没有给出约束系数，本解假定该同学转置的系数本身无误，只检查方向与符号。）

#	该同学写法	正确写法	违反的规则
1	$\min w$	$\max w$	原问题为 min，对偶必为 max（目标方向互换）。
2	$y_2 \geq 0$	$y_2 \leq 0$	min 问题的第 2 条约束为“≤”，对应对偶变量 ≤ 0（在 min 问题中“≤”是“反常”方向，其对偶变量也取反常符号）。
3	$y_2 + 2y_3 \leq 6$	$y_2 + 2y_3 \geq 6$	对应 $x_2 \leq 0$。min 问题中变量 ≤ 0，对偶约束应为“≥”。
4	$2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 4$	$2y_1 + 3y_2 + y_3 = 4$	对应 x_3 无符号约束，对偶约束必须取等号。

写对的部分：$y_1 \geq 0$（对应“≥”约束）、y_3 自由（对应等式约束）、第 1、4 条对偶约束取“≤”（对应 $x_1, x_4 \geq 0$）、对偶目标系数 $9, 18, 8$ 均正确。

正确的对偶问题：

$$\begin{aligned}&\max\ w = 9y_1 + 18y_2 + 8y_3\\ &\text{s.t.}\quad y_1 + 2y_3 \le 2,\qquad y_2 + 2y_3 \ge 6,\qquad 2y_1 + 3y_2 + y_3 = 4,\qquad -y_1 + 2y_2 + y_3 \le 2,\\ &\qquad\ y_1 \ge 0,\quad y_2 \le 0,\quad y_3 \text{ 无符号约束.}\end{aligned}$$

对应的原问题（反推，供检验）： $\min z = 2x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 2x_4$，s.t. $x_1 + 2x_3 - x_4 \ge 9$，$x_2 + 3x_3 + 2x_4 \le 18$，$2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 8$。对它按规则重新取对偶，正好得到上面的答案。另外，用求解器检验：该原问题无界，而正确的对偶问题无可行解——这与对偶理论“一方无界 $\Rightarrow$ 另一方不可行”完全一致。

易错点

1. **把“约束方向 $\to$ 变量符号”的规则在 max 与 min 之间混用。**最稳妥的办法是先定“正常方向”：max 问题的约束以“$\le$”为正常，min 问题的约束以“$\ge$”为正常，变量以“≥ 0”为正常。然后：**约束正常 $\leftrightarrow$ 对偶变量 ≥ 0；约束反常 $\leftrightarrow$ 对偶变量 ≤ 0；等式约束 $\leftrightarrow$ 自由变量**；反过来，**变量 $\ge 0 \leftrightarrow$ 对偶约束取正常方向；变量 $\le 0 \leftrightarrow$ 对偶约束取反常方向；自由变量 $\leftrightarrow$ 等式约束**。
2. **列与行取错。**对偶约束的系数来自原矩阵的列，漏掉某列中的 0 或负号是高频错误（如第二题（1）中 x_3 列的 -1）。
3. **自检：**对偶的对偶必须还原成原问题；或用小型求解器验证两边最优值相等。

第三题　对偶单纯形法求解——答案与解析

1. 考查知识点：对偶单纯形法的原理与规则

对偶单纯形法（Lemke，1954）

适用起点：单纯形表满足**对偶可行**——所有检验数 $\sigma_j \le 0$（max 形式），但 b 列中有负数（**原始不可行**）。

思想：普通单纯形法“保持原始可行（$b \ge 0$），逐步追求最优（$\sigma \le 0$）”；对偶单纯形法反过来“保持最优性条件（$\sigma \le 0$），逐步消除 b 列的负数”。当 $b \ge 0$ 时，表既原始可行又对偶可行，即为最优表。

规则：

1. **出基：**取 $b_l = \min\{b_i : b_i < 0\}$，第 l 行的基变量出基（先定行）。
2. **入基：**只在第 l 行中 $a_{lj} < 0$ 的列中计算 $\theta_j = \dfrac{\sigma_j}{a_{lj}}$（两个非正数之比，$\ge 0$），取 $\theta_k = \min_j \theta_j$ 的列 x_k 入基（后定列）。这样换基后所有 σ_j 仍 ≤ 0。
3. **无可行解判定：**若某行 $b_l < 0$ 而该行所有 $a_{lj} \ge 0$，则原问题无可行解。

与“求对偶问题”的区别：“求对偶问题”是写出另一个线性规划（变量 y、约束数与变量数互换）；“对偶单纯形法”仍在**原问题的单纯形表**上迭代，只是换基规则按对偶问题的可行性来设计，得到的仍是原问题的解（对偶解可从松弛/剩余变量的检验数读出）。

为什么入基规则能保持 $\sigma \le 0$？换基后新的检验数 $\sigma'_j = \sigma_j - \dfrac{\sigma_k}{a_{lk}} a_{lj}$。若 $a_{lj} \ge 0$：$\sigma_k / a_{lk} \ge 0$，故 $\sigma'_j \le \sigma_j \le 0$；若 $a_{lj} < 0$：$\sigma'_j = a_{lj}\left(\frac{\sigma_j}{a_{lj}} - \frac{\sigma_k}{a_{lk}}\right) = a_{lj}(\theta_j - \theta_k) \le 0$，因为 $\theta_j \ge \theta_k$ 而 $a_{lj} < 0$。这正是“取最小比值”的原因。

2. 第三题（1）食堂加餐

整理起步形式。 令 $z'=-z$，目标化为 $\max z'=-5x_1-6x_2$。三条“$\geq$”约束两边同乘 -1，再加松弛变量 $x_3,x_4,x_5\geq 0$：

$$\max z'=-5x_1-6x_2+0x_3+0x_4+0x_5,\qquad \begin{cases}-3x_1-x_2+x_3=-18\\-x_1-x_2+x_4=-10\\-x_1-3x_2+x_5=-18\\x_1,\dots,x_5\geq 0\end{cases}$$

以 x_3,x_4,x_5 为初始基：$b=(-18,-10,-18)^{\mathrm{T}}$ 不可行，但 $\sigma=(-5,-6,0,0,0)\leq 0$ 对偶可行，满足对偶单纯形法的起步条件。（成本系数全部为正是能这样起步的关键。）

全部过程表。

表 3.1-0

		c_j	-5	-6	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	-18	$\boxed{-3}$	-1	1	0	0
0	x_4	-10	-1	-1	0	1	0
0	x_5	-18	-1	-3	0	0	1
σ_j		$z'=0$	-5	-6	0	0	0
$\theta_j=\sigma_j/a_{lj}\ (a_{lj}<0)$			$\frac{5}{3}$	6	—	—	—

表 3.1-0： b 列最小值为 -18，第 1 行（x_3）与第 3 行（x_5）并列。按“下标小者优先”取 x_3 **出基**（取 x_5 也可以，同样 3 次换基到达同一最优解）。第 1 行负元素：$a_{11}=-3$，$a_{12}=-1$，比值 $\theta_1=\frac{-5}{-3}=\frac{5}{3}$，$\theta_2=\frac{-6}{-1}=6$，最小为 $\frac{5}{3}$，x_1 **入基**，主元 -3。

表 3.1-1

		c_j	-5	-6	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-5	x_1	6	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	0
0	x_4	-4	0	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	1	0
0	x_5	-12	0	$\boxed{-\frac{8}{3}}$	$-\frac{1}{3}$	0	1
σ_j		$z'=-30$	0	$-\frac{13}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0	0
$\theta_j=\sigma_j/a_{lj}\ (a_{lj}<0)$			—	$\frac{13}{8}$	5	—	—

表 3.1-1： b 列负数为 -4，-12，最小 -12，x_5 **出基**。第 3 行负元素在 x_2（$-\frac{8}{3}$）、x_3（$-\frac{1}{3}$）两列：$\theta_2=\frac{-13/3}{-8/3}=\frac{13}{8}$，$\theta_3=\frac{-5/3}{-1/3}=5$，$x_2$ **入基**，主元 $-\frac{8}{3}$。

表 3.1-2

		c_j	-5	-6	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-5	x_1	$\frac{9}{2}$	1	0	$-\frac{3}{8}$	0	$\frac{1}{8}$
0	x_4	-1	0	0	$\boxed{-\frac{1}{4}}$	1	$-\frac{1}{4}$
-6	x_2	$\frac{9}{2}$	0	1	$\frac{1}{8}$	0	$-\frac{3}{8}$
σ_j		$z'=-\frac{99}{2}$	0	0	$-\frac{9}{8}$	0	$-\frac{13}{8}$
$\theta_j=\sigma_j/a_{lj}\ (a_{lj}<0)$			—	—	$\frac{9}{2}$	—	$\frac{13}{2}$

表 3.1-2： 唯一负数 $b_2=-1$，x_4 **出基**。第 2 行负元素：x_3（$-\frac{1}{4}$）、x_5（$-\frac{1}{4}$）：$\theta_3=\frac{-9/8}{-1/4}=\frac{9}{2}$，$\theta_5=\frac{-13/8}{-1/4}=\frac{13}{2}$，$x_3$ **入基**，主元 $-\frac{1}{4}$。

表 3.1-3（最优表）

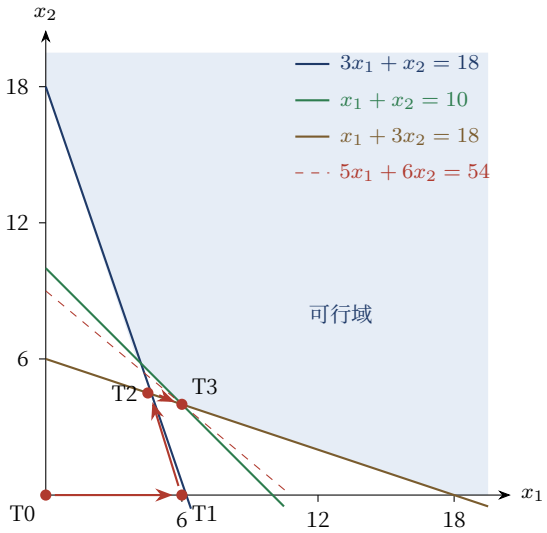
		c_j	-5	-6	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-5	x_1	6	1	0	0	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$
0	x_3	4	0	0	1	-4	1
-6	x_2	4	0	1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
σ_j		$z'=-54$	0	0	0	$-\frac{9}{2}$	$-\frac{1}{2}$

表 3.1-3： $b=(6,4,4)^{\mathrm{T}}\geq 0$ 且 $\sigma\leq 0$，达到最优。

$$\boxed{x_1^*=6,\ x_2^*=4,\qquad z^*=-z'^*=54}$$

即甲食材 600 克、乙食材 400 克，每份最低成本 54（成本单位同原题）。剩余变量 $x_3=4$ 表示蛋白质比下限多出 4 个单位，钙、铁两项恰好达到下限。

与图解法核对。



可行域顶点为 $(0,18)$、$(4,6)$、$(6,4)$、$(18,0)$，目标值依次为 108, 56, 54, 90，最小值 54 在 $(6,4)$ 处取得，与对偶单纯形法**完全一致**。

左图同时标出了对偶单纯形法各表对应的基本解：T0= $(0,0)$、T1= $(6,0)$、T2= $(4.5,4.5)$ 都在可行域外部，只有最后的 T3= $(6,4)$ 可行且最优——这是对偶单纯形法“从不可行一侧逼近最优顶点”的几何特征；而普通单纯形法的每一步都停在可行域的顶点上。

对偶解（附带信息）。 最优表中 $\sigma_3 = 0,\ \sigma_4 = -\frac{9}{2},\ \sigma_5 = -\frac{1}{2}$，得三种营养的影子价格 $y^* = (0, \frac{9}{2}, \frac{1}{2})$；$18\cdot 0 + 10\cdot\frac{9}{2} + 18\cdot\frac{1}{2} = 54 = z^*$。

3. 第三题（2）合金炉配料

整理起步形式。 等式 $2x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 8$ 拆为

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 \le 8, \qquad 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 \ge 8.$$

所有“$\ge$”行乘 -1 化为“$\le$”，加松弛变量 x_5, x_6, x_7, x_8；目标化为 $\max z' = -3x_1 - 11x_2 - 5x_3 - 9x_4$：

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 8 \\ -2x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 + x_6 = -8 \\ -3x_1 - 2x_2 - x_3 - 2x_4 + x_7 = -14 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + x_8 = 12 \end{cases}$$

初始基 x_5, x_6, x_7, x_8，$\sigma = (-3, -11, -5, -9, 0, 0, 0, 0) \le 0$，对偶可行；$b$ 中有 $-8, -14$，用对偶单纯形法。**不需要任何人工变量。**

全部过程表。

表 3.2-0

		c_j	-3	-11	-5	-9	0	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
0	x_5	8	2	1	2	2	1	0	0	0
0	x_6	-8	-2	-1	-2	-2	0	1	0	0
0	x_7	-14	$\boxed{-3}$	-2	-1	-2	0	0	1	0
0	x_8	12	1	1	1	3	0	0	0	1
σ_j		$z' = 0$	-3	-11	-5	-9	0	0	0	0
$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}\ (a_{lj} < 0)$			1	$\frac{11}{2}$	5	$\frac{9}{2}$	—	—	—	—

表 3.2-0：最小负数 -14，x_7 **出基**。第 3 行的负元素：x_1, x_2, x_3, x_4 列，比值 $\frac{-3}{-3} = 1,\ \frac{-11}{-2} = \frac{11}{2},\ \frac{-5}{-1} = 5,\ \frac{-9}{-2} = \frac{9}{2}$，最小为 1，$x_1$ **入基**，主元 -3。

表 3.2-1

		c_j	-3	-11	-5	-9	0	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
0	x_5	$-\frac{4}{3}$	0	$\boxed{-\frac{1}{3}}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	0	$\frac{2}{3}$	0
0	x_6	$\frac{4}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{4}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0	1	$-\frac{2}{3}$	0
-3	x_1	$\frac{14}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	0
0	x_8	$\frac{22}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{7}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$	1
σ_j		$z' = -14$	0	-9	-4	-7	0	0	-1	0
$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}\ (a_{lj} < 0)$			—	27	—	—	—	—	—	—

表 3.2-1： 唯一负数 $b_1=-\frac{4}{3}$，x_5 **出基**。第 1 行只有 x_2 列为负（$-\frac{1}{3}$），$\theta_2=\frac{-9}{-1/3}=27$，$x_2$ **入基**，主元 $-\frac{1}{3}$。

表 3.2-2（最优表）

		c_j	-3	-11	-5	-9	0	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
-11	x_2	4	0	1	-4	-2	-3	0	-2	0
0	x_6	0	0	0	0	0	1	1	0	0
-3	x_1	2	1	0	3	2	2	0	1	0
0	x_8	6	0	0	2	3	1	0	1	1
σ_j		$z'=-50$	0	0	-40	-25	-27	0	-19	0

表 3.2-2： $b=(4,0,2,6)^{\mathrm{T}}\geq 0$，$\sigma\leq 0$，最优。

$$\boxed{x^*=(x_1,x_2,x_3,x_4)=(2,\,4,\,0,\,0),\qquad z^*=3\cdot 2+11\cdot 4=50}$$

与大 M 法核对： 大 M 法（等式与“$\geq$”各补 1 个人工变量）得到同一最优解 $(2,4,0,0)$、最优值 50，结果一致。

代回检验： $2\cdot 2+4=8$（出钢量恰为 8 吨）；$3\cdot 2+2\cdot 4=14\geq 14$（合金元素恰好达标）；$2+4=6\leq 12$（杂质富余 6 千克，即 $x_8=6$）。

注意： 最优表中基变量 $x_6=0$——这是一个取 0 的基变量（退化），其来源见第三题（3）第 3 问。

4. 第三题（3）工作量的评估

（1）评价指标与估值

下表中“表格规模”指约束行数 × 变量列数（不含 c_B、x_B、b、θ 等辅助列）；“单表元素”是每次换基需要更新的数字个数（约 (行数+1)×(列数+1)，含 σ 行与 b 列）。大 M 法的换基次数按“最大检验数入基、最小比值出基”实际计算得到。

指标	食堂加餐		合金炉配料	
	大 M 法	对偶单纯形法	大 M 法	对偶单纯形法（拆等式）
表格规模	3×8	3×5	3×8	4×8
单表元素	$4\times 9=36$	$4\times 6=24$	$4\times 9=36$	$5\times 9=45$
人工变量个数	3	0	2	0
换基次数	3	3	2	2
总更新量（估）	≈ 108	≈ 72	≈ 72	≈ 90
含 M 的符号运算	有（σ_j 形如 $aM+b$）	无	有	无
易错环节	M 系数比较；漏写人工变量列的检验数	乘 -1 时漏变号；在 $a_{lj}>0$ 的列算比值	同左	同左；拆等式时两行符号
出错可能性（主观）	较高	较低	较高	较低

第 4 个指标（图解法）：食堂题用图解法无需任何表格，但必须精确求出 3 条直线两两交点（共 3 个有效顶点）并比较目标值；作图误差可能导致顶点读错。

（2）食堂一题：图解法 vs 对偶单纯形法

- **适用范围：**图解法只适用于 2 个决策变量（最多勉强到 3 个）的问题，靠几何直观；对偶单纯形法适用于任意维数，但要求起步表**对偶可行**（min 问题的成本系数全部 ≥ 0 时天然满足），否则需要先用人工约束法等手段构造对偶可行起点。
- **若用大 M 法：**3 条“$\geq$”约束各需 1 个剩余变量和 1 个**人工变量**，共 **3 个人工变量**；表有 **3 行约束（另加 1 行检验数）、8 个变量列**（x_1,x_2，剩余变量 3 个，人工变量 3 个），加上 c_B,x_B,b,θ 共 12 列。实际计算需换基 3 次。

（3）合金炉一题：拆等式的代价与收益

- **代价：**约束由 3 行变为 4 行，单表元素由约 36 增至 45（多约 25%），且多一个松弛变量列。
- **收益：**省去 2 个人工变量，更重要的是**彻底消除含 M 的符号运算**——大 M 法的检验数形如 $5M-3$、$3M-11$，每一步都要先比 M 的系数再比常数项，这是最容易出错的环节；此外无需在最后检查“人工变量是否已全部出基”。两种方法换基次数相同（均为 2 次）。
- **结论：**按“总更新量”指标拆等式略吃亏（约 90 vs 72），按“出错可能性”与“概念负担”指标明显占优。综合来看，对于手工计算，**多一行的代价抵得上省去人工变量的代价**；若用计算机求解则差别可以忽略。
- **末表中取 0 的基变量：**有，$x_6=0$。**来源：**拆出的两行相加得

$$(2x_1+x_2+2x_3+2x_4+x_5)+(-2x_1-x_2-2x_3-2x_4+x_6)=8+(-8)\ \Longrightarrow\ x_5+x_6=0.$$

由非负性，任何可行解都必须 $x_5=x_6=0$（这正是“等式成立”的含义）。这个恒等关系在每一张表里都成立（表 3.2-1 中 $x_5=-\frac{4}{3}$，$x_6=\frac{4}{3}$，和为 0）；最优表的第 2 行恰好就是 $x_5+x_6=0$。因此，只要 x_5、x_6 中有一个留在基里，它的值必为 0——**退化是“把等式拆成两条不等式”这一建模手法的必然结果**，并非计算错误。

易错点

1. **先定列后定行（把普通单纯形法的顺序搬过来）**。对偶单纯形法必须**先选出基行（b 最负），再在该行的负元素中按比值选入基列**。
2. **在 $a_{lj} \geq 0$ 的列也算比值**。这些列若入基，主元非负，无法把 b_l 由负变正，且会破坏 $\sigma \leq 0$。
3. **比值写成 $|\sigma_j/a_{lj}|$ 时忘了只取负元素列**——绝对值写法本身没错，但更容易漏掉“$a_{lj} < 0$”这一条件。
4. **起步前没检查对偶可行性**。若某 $\sigma_j > 0$，对偶单纯形法不能直接使用。

第四题　无可行解判定与增加约束——答案与解析

1. 第四题（1）判定无可行解

起步形式。 $\max z' = -4x_1 - 4x_2 - 8x_3$；第 1 条约束乘 -1 后加松弛变量 x_4，第 2、3 条加松弛变量 x_5, x_6：

$$-2x_1 - 3x_2 - x_3 + x_4 = -18, \qquad x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 9, \qquad 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_6 = 16.$$

一、全部过程表。

表 4.1-0

		c_j	-4	-4	-8	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_4	-18	-2	$\boxed{-3}$	-1	1	0	0
0	x_5	9	1	2	1	0	1	0
0	x_6	16	2	2	3	0	0	1
σ_j		$z' = 0$	-4	-4	-8	0	0	0
$\theta_j = \sigma_j/a_{lj}\ (a_{lj} < 0)$			2	$\frac{4}{3}$	8	—	—	—

表 4.1-0： x_4 出基（$b = -18$）；负元素列比值 $\frac{-4}{-2} = 2$，$\frac{-4}{-3} = \frac{4}{3}$，$\frac{-8}{-1} = 8$，最小 $\frac{4}{3}$，x_2 **入基**，主元 -3。

表 4.1-1

		c_j	-4	-4	-8	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
-4	x_2	6	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	0
0	x_5	-3	$\boxed{-\frac{1}{3}}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	0
0	x_6	4	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{7}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	1
σ_j		$z' = -24$	$-\frac{4}{3}$	0	$-\frac{20}{3}$	$-\frac{4}{3}$	0	0
$\theta_j = \sigma_j/a_{lj}\ (a_{lj} < 0)$			4	—	—	—	—	—

表 4.1-1： 唯一负数 $b_2 = -3$，x_5 **出基**。第 2 行负元素只有 x_1 列（$-\frac{1}{3}$），$\theta_1 = \frac{-4/3}{-1/3} = 4$，$x_1$ **入基**，主元 $-\frac{1}{3}$。

表 4.1-2（无法继续换基）

		c_j	-4	-4	-8	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
-4	x_2	0	0	1	1	1	2	0
-4	x_1	9	1	0	-1	-2	-3	0
0	x_6	-2	0	0	3	2	2	1
	σ_j	$z'=-36$	0	0	-8	-4	-4	0

表 4.1-2： $b_3=-2<0$，x_6 应出基，但第 3 行 $(0,0,3,2,2,1)$ **没有负元素**，无法选入基变量——**无法继续换基**。

二、无法换基的行所对应的等式。

$$\boxed{3x_3+2x_4+2x_5+x_6=-2}$$

左边各系数均 ≥ 0，而所有变量都要求 ≥ 0，所以左边 ≥ 0；右边为 $-2<0$。**不存在非负解**。由于每张单纯形表都是由原约束方程组经过可逆的初等行变换得到的，它与原方程组同解；这一行没有非负解，就说明原约束方程组没有非负解，即**原问题无可行解**。

追溯这一行由哪些原约束组合而来：它的松弛变量列系数为 $(2,2,1)$，表示“第 1 式 $\times 2$ + 第 2 式 $\times 2$ + 第 3 式 $\times 1$”（以加了松弛变量后的等式计）。换回不等式的语言： 由约束 1 $\times 2$：$4x_1+6x_2+2x_3\geq 36$；由约束 2 $\times 2$ 加约束 3：$4x_1+6x_2+5x_3\leq 18+16=34$。两式相减得 $3x_3\leq -2$，与 $x_3\geq 0$ 矛盾。权重向量 $(2,2,1)$ 正是一个**Farkas 不可行证书**（与第五题同一原理）。

三、任取 2 条约束都有非负解。

- 约束 1、2：$x=(9,0,0)$，$2\cdot 9=18\geq 18$，$9\leq 9$。
- 约束 1、3：$x=(0,6,0)$，$3\cdot 6=18\geq 18$，$2\cdot 6=12\leq 16$。
- 约束 2、3：$x=(0,0,0)$，两式均成立。

为什么单看起始表判断不了？起始表中只有 x_4 一行 $b<0$，而该行有负元素 $(-2,-3,-1)$，可以正常换基——这与任何一个可行的“$\geq$ 型”问题（如第三题（1））的起始表毫无区别。起始表只告诉我们“原点 $(0,0,0)$ 违反约束 1”，而不可行性是三**条约束联合起来**才产生的：证书 $(2,2,1)$ 三个权重都不为 0，任何两条约束的组合都推不出矛盾。只有经过行变换把三条约束“组合”到同一行，出现“$b<0$ 且全行系数 ≥ 0”的形式，矛盾才显露出来。

2. 第四题（2）增加约束后再优化

1. 验证原最优解违反新约束。 $x_1+2x_2=60+2\times 30=120>60$，超出 60 台时，原最优解不再可行。

2. 补 x_6 并加行消元。 新约束加松弛变量：$x_1+2x_2+x_6=60$，x_6 作为新的基变量。直接加到原最优表上：

		c_j	9	10	12	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
10	x_2	30	0	1	0	1	-1	0
9	x_1	60	1	0	2	-1	2	0
0	x_6	60	$\mathbf{1}$	$\mathbf{2}$	0	0	0	1

新行中基变量 x_1, x_2 的列不是 0，这张表不是“标准的”单纯形表（基变量列应为单位向量）。用原最优表的基表示新行：

$$\text{新行} - 1 \times (x_1 \text{ 行}) - 2 \times (x_2 \text{ 行}) = (0,\ 0,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1 \mid 60 - 60 - 60 = -60).$$

即 $-2x_3 - x_4 + x_6 = -60$。加行后的完整表如下（σ 行不变，x_6 列 $\sigma_6 = 0$）：

表 4.2-0

		c_j	9	10	12	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
10	x_2	30	0	1	0	1	-1	0
9	x_1	60	1	0	2	-1	2	0
0	x_6	-60	0	0	-2	$\boxed{-1}$	0	1
	σ_j	$z = 840$	0	0	-6	-1	-8	0
	$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}\ (a_{lj} < 0)$		—	—	3	1	—	—

3. 对偶单纯形法接着求解。 表 4.2-0 中 $\sigma \le 0$（仍对偶可行），$x_6 = -60 < 0$（原始不可行），正好适用对偶单纯形法。**表 4.2-0：x_6 出基**；第 3 行负元素：x_3（-2）、x_4（-1），$\theta_3 = \frac{-6}{-2} = 3$，$\theta_4 = \frac{-1}{-1} = 1$，$x_4$ **入基**，主元 -1。

表 4.2-1

		c_j	9	10	12	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
10	x_2	-30	0	1	$\boxed{-2}$	0	-1	1
9	x_1	120	1	0	4	0	2	-1
0	x_4	60	0	0	2	1	0	-1
	σ_j	$z = 780$	0	0	-4	0	-8	-1
	$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}\ (a_{lj} < 0)$		—	—	2	—	8	—

表 4.2-1：$x_2 = -30 < 0$，x_2 出基；第 1 行负元素：x_3（-2）、x_5（-1），$\theta_3 = \frac{-4}{-2} = 2$，$\theta_5 = \frac{-8}{-1} = 8$，$x_3$ **入基**，主元 -2。

表 4.2-2（最优表）

		c_j	9	10	12	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
12	x_3	15	0	$-\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
9	x_1	60	1	2	0	0	0	1
0	x_4	30	0	1	0	1	-1	0
	σ_j	$z = 720$	0	-2	0	0	-6	-3

$$\boxed{x^* = (x_1, x_2, x_3) = (60,\ 0,\ 15), \qquad z^* = 9 \cdot 60 + 12 \cdot 15 = 720}$$

利润比原来 840 减少 $\boxed{120}$。

检验： $60+0+2\cdot 15 = 90 \le 120$（第一道工序剩余 30，即 $x_4 = 30$）；$60+0+30 = 90 \le 90$（恰好用完）；$60+0 = 60 \le 60$（压痕机恰好用完）。检验数全部 ≤ 0，且非基变量检验数 $-2, -6, -3$ 均严格为负，最优解唯一。

经济解释： 乙产品每箱占 2 台时压痕，是新瓶颈的“大户”，于是乙完全停产（$x_2 = 0$），改由不经过压痕工序的丙（$x_3 = 15$）补位。

4. 与标准单纯形法对比。 加入新约束后，原最优基加上 x_6 给出的基本解中 $x_6 = -60 < 0$，**不是基可行解**，标准单纯形法**不能从这张表直接继续**。但仍能求出最优解，有两条路：

方法	换基次数	人工变量	说明（均按最大检验数入基、最小比值出基实际计算）
对偶单纯形法（接着原最优表）	**2**	0	直接利用原最优表，$\sigma \le 0$ 始终保持。
大 M 法（接着原最优表）	3	1	新行乘 -1：$2x_3 + x_4 - x_6 = 60$，补人工变量 x_7；第 2 步是 $\theta = 0$ 的退化换基。
标准单纯形法（三条约束从头算）	4	0	起点 $(0,0,0)$ 可行；路径 z：$0 \to 540 \to 660 \to 660 \to 720$，其中第 3 步退化。

结论： 标准单纯形法能求出同一最优解 $(60, 0, 15)$、$z = 720$，但要么重算 4 步（丢弃了原最优表中的全部信息），要么补人工变量走 3 步；对偶单纯形法只需 2 步、不需人工变量，因为“原最优表的 $\sigma \le 0$”这份信息被完整保留。这正是灵敏度分析中“增加约束”一类问题首选对偶单纯形法的原因。

易错点

1. **加行后忘记消元。** 新行中 x_1, x_2 系数不为 0 时，x_6 行给出的 $b = 60$ 是错误的“假可行”，必须先消元得到 -60。
2. **消元时 b 列漏减。** $60 - 60 - 2 \times 30 = -60$，常见错误是只改系数不改 b。
3. **误判“利润减少量”：** 应为 $840 - 720 = 120$，不是被削减的压痕台时 60。

第五题　法卡斯引理——答案与解析

1. 考查知识点

Farkas 引理（Farkas，1902）

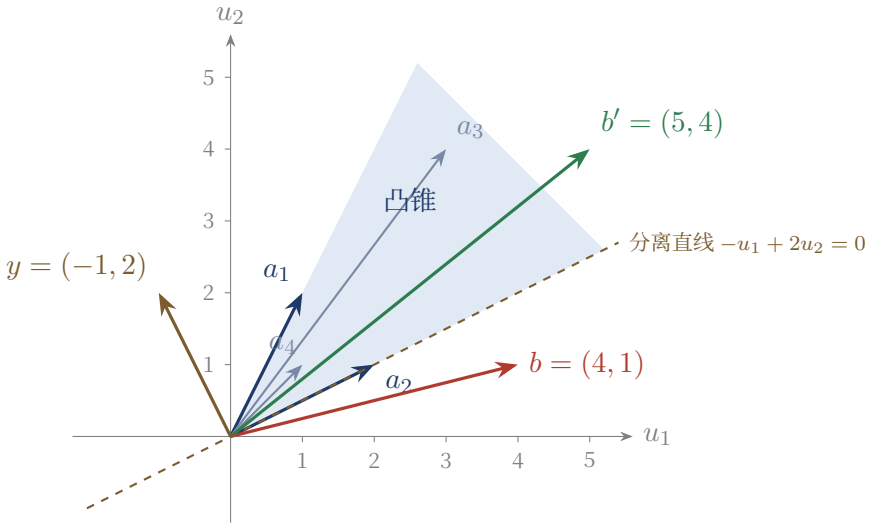
设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$b \in \mathbb{R}^m$。下面两个系统**恰有一个**有解：

$$\text{(I)}\ \ Ax = b,\ x \ge 0; \qquad\qquad \text{(II)}\ \ y^{\mathrm{T}}A \ge 0^{\mathrm{T}},\ \ y^{\mathrm{T}}b < 0.$$

几何含义： (I) 有解 $\iff$ b 落在 A 的列向量生成的凸锥 $\mathrm{cone}\{a_1, \dots, a_n\} = \{\sum x_j a_j : x_j \ge 0\}$ 内；(II) 有解 $\iff$ 存在一条过原点的直线（超平面）$\{u : y^{\mathrm{T}}u = 0\}$，使所有 a_j 在其一侧（$y^{\mathrm{T}}a_j \ge 0$），而 b 严格在另一侧（$y^{\mathrm{T}}b < 0$）。

2. 一、作图说明

各向量的倾角：$a_2=(2,1)$：$\arctan\frac{1}{2}\approx 26.6°$；$a_4=(1,1)$：$45°$；$a_3=(3,4)$：$\arctan\frac{4}{3}\approx 53.1°$；$a_1=(1,2)$：$\arctan 2\approx 63.4°$；$b=(4,1)$：$\arctan\frac{1}{4}\approx 14.0°$。



4 个向量生成的凸锥是以 a_2（下边界）与 a_1（上边界）为边的角形区域，即倾角在 $[26.6°, 63.4°]$ 之间的全部方向。$b=(4,1)$ 的倾角约 $14.0°$，位于下边界 a_2 的下方，**在凸锥之外**。

> $Ax=b$ **没有非负解**。代数验证：凸锥中任一向量 $u=(u_1,u_2)$ 都满足 $u_2\ge\frac{1}{2}u_1$（即 $-u_1+2u_2\ge 0$，因为 $a_1,\dots,a_4$ 都满足且此条件对非负组合保持），而 b 有 $-4+2\cdot 1=-2<0$。

3. 二、分离超平面 y

取 $y=(-1,2)^{\mathrm{T}}$：

$$y^{\mathrm{T}}A=(-1+4,\ -2+2,\ -3+8,\ -1+2)=(3,\,0,\,5,\,1)\ge 0^{\mathrm{T}},\qquad y^{\mathrm{T}}b=-4+2=-2<0.$$

图上意义： y 是分离直线 $\{u:-u_1+2u_2=0\}$（即 $u_2=\frac{1}{2}u_1$，正好沿着 a_2 方向）的**法向量**，指向凸锥所在的一侧；4 个列向量都在直线上或 y 所指一侧，b 在另一侧。$y^{\mathrm{T}}a_2=0$ 说明这条直线紧贴凸锥的边界射线 a_2。

4. 三、全部满足条件的 y

条件逐条写出：

$$\begin{cases} y_1+2y_2\ge 0 & (a_1)\\ 2y_1+y_2\ge 0 & (a_2)\\ 3y_1+4y_2\ge 0 & (a_3)\\ y_1+y_2\ge 0 & (a_4)\\ 4y_1+y_2<0 & (b) \end{cases}$$

只有 a_1,a_2 起作用。因为

$$a_3=\tfrac{5}{3}a_1+\tfrac{2}{3}a_2,\qquad a_4=\tfrac{1}{3}a_1+\tfrac{1}{3}a_2$$

（系数均非负，解 $\alpha+2\beta=3,\ 2\alpha+\beta=4$ 与 $\alpha+2\beta=1,\ 2\alpha+\beta=1$ 可得），所以 $y^{\mathrm{T}}a_3=\frac{5}{3}y^{\mathrm{T}}a_1+\frac{2}{3}y^{\mathrm{T}}a_2\ge 0$、$y^{\mathrm{T}}a_4\ge 0$ 自动成立。几何上，a_3,a_4 在锥的内部，只有两条边界射线 a_1,a_2（凸锥的**极射线**）决定锥的形状。

$$\{\, y \in \mathbb{R}^2 :\ y_1 + 2y_2 \ge 0,\ \ 2y_1 + y_2 \ge 0,\ \ 4y_1 + y_2 < 0 \,\}$$

进一步化简：由 $2y_1 + y_2 \ge 0$ 与 $4y_1 + y_2 < 0$ 相减得 $y_1 < 0$，从而 $y_2 \ge -2y_1 > 0$，$y_1 + 2y_2 \ge -3y_1 > 0$ 自动成立。故集合也可写成 $\{y : 2y_1 + y_2 \ge 0,\ 4y_1 + y_2 < 0\}$，是以方向 $(-1, 2)$（含）与 $(-1, 4)$（不含）为边的“开—闭”角形区域。

解读： b 紧挨在 a_2 下方，所以真正“卡住”b 的是 a_2 这条边——在满足 $y^{\mathrm{T}}b < 0$ 的前提下，a_1 的约束总是严格成立。

5. 四、换右端项 $b = (5, 4)^{\mathrm{T}}$

倾角 $\arctan\frac{4}{5} \approx 38.7^\circ \in [26.6^\circ, 63.4^\circ]$，在凸锥内。只用 a_1, a_2：

$$x_1\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix} \iff \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 5 \\ 2x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \iff x_1 = 1,\ x_2 = 2.$$

$$\boxed{x = (1,\ 2,\ 0,\ 0)^{\mathrm{T}} \ge 0}, \qquad Ax = 1\cdot(1,2) + 2\cdot(2,1) = (5,4)^{\mathrm{T}} = b.$$

（非负解不唯一，例如用 a_2, a_4：$1\cdot(2,1) + 3\cdot(1,1) = (5,4)$，即 $x = (0,1,0,3)^{\mathrm{T}}$ 也是非负解。）

易错点

1. **把凸锥画成凸包**（以 4 个向量端点为顶点的多边形）。凸锥是无界的角形区域。
2. **y 的方向取反**。$y = (1, -2)$ 同样与分离直线垂直，但 $y^{\mathrm{T}}a_1 = -3 < 0$，不满足 $y^{\mathrm{T}}A \ge 0$。判断法：y 必须指向锥所在的一侧。
3. **“$y^{\mathrm{T}}b < 0$”写成“≤ 0”**。严格不等号不能丢，否则 $y = 0$ 也满足，失去意义。

第六题　弱对偶与强对偶证明的复习——参考作答

说明：第 1 问给出标准思路；第 2、3 问属于个人学习反思，下面按学习者最常见的难点给出一份“示范作答”，提交时请结合自己的真实体会改写。

记对称形式 (P)：$\max\{CX : AX \le b,\ X \ge 0\}$；(D)：$\min\{Yb : YA \ge C,\ Y \ge 0\}$（$Y$ 为行向量）。

1. 两个证明的思路

弱对偶定理： 若 $\bar{X}$ 是 (P) 的可行解，$\bar{Y}$ 是 (D) 的可行解，则 $C\bar{X} \le \bar{Y}b$。

步骤	式子	用到了什么
①	$C \le \bar{Y}A$	对偶约束（$\bar{Y}$ 对偶可行）
②	$C\bar{X} \le \bar{Y}A\bar{X}$	① 两边右乘 $\bar{X}$；**需要** $\bar{X} \ge 0$（原问题的非负约束），不等号方向才保持
③	$A\bar{X} \le b$	原问题约束（$\bar{X}$ 原始可行）
④	$\bar{Y}A\bar{X} \le \bar{Y}b$	③ 两边左乘 $\bar{Y}$；**需要** $\bar{Y} \ge 0$（对偶变量的非负约束）
⑤	$C\bar{X} \le \bar{Y}A\bar{X} \le \bar{Y}b$	② ④ 串联（夹逼同一个量 $\bar{Y}A\bar{X}$）

推论： (a) 若 $C\bar{X} = \bar{Y}b$，则 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别最优（最优性判别）；(b) 一方无界 $\Rightarrow$ 另一方不可行（第二题（4）的数值现象即为此）。

强对偶定理： 若 (P) 有最优解，则 (D) 也有最优解，且最优值相等。（课件的单纯形法证明路线：）

步骤	内容	用到了什么
①	加松弛变量 X_s，约束化为 $(A\ \ I)\binom{X}{X_s}=b$	标准型
②	(P) 有最优解 $\Rightarrow$ 单纯形法在有限步内停在某个**最优基** B	单纯形法的有限性——退化时要靠**防循环法则**（第一题）保证
③	最优表的检验数用矩阵写：$\sigma = (C,\ 0) - C_BB^{-1}(A,\ I) \le 0$	单纯形表 $= B^{-1}\times$ 初始表；最优判别准则
④	令 $\hat{Y} = C_BB^{-1}$，拆成两块：$C - \hat{Y}A \le 0$ 且 $-\hat{Y} \le 0$	分别对应 A 的列与松弛变量（单位矩阵）的列
⑤	即 $\hat{Y}A \ge C,\ \hat{Y} \ge 0$：$\hat{Y}$ 是 (D) 的可行解	对偶可行性的定义
⑥	$\hat{Y}b = C_BB^{-1}b = C_BX_B^* = CX^*$	最优表中 $X_B^* = B^{-1}b$
⑦	由弱对偶推论 (a)，$\hat{Y}$ 是 (D) 的最优解，且 $\min w = \max z$	弱对偶定理

另一条证明路线（了解）： 用 Farkas 引理（第五题）说明“不存在 $Y \ge 0$ 使 $YA \ge C$ 且 $Yb < z^*$”就意味着原问题存在比 z^* 更好的解，矛盾。这条路线不依赖单纯形法，是剑桥等校 Optimisation 课程常用的讲法。

2. 理解难点（示范作答）

1. **弱对偶第②④步“为什么不等号方向不变”**。最初只把它当成代数移项，没有意识到 $C \le \bar{Y}A$ 右乘 $\bar{X}$ 必须依赖 $\bar{X} \ge 0$；若原问题有 $x_j \le 0$ 或自由变量，这一步就不再直接成立——正因为如此，非对称形式的对偶才要改变对偶约束的方向（第二题的规则表）。理解这一点后，对应规则表从“死记”变成了“可推导”。
2. **强对偶第③步** $\sigma = (C,0) - C_BB^{-1}(A,I)$。单纯形表上检验数是一个一个算的 $\sigma_j = c_j - \sum c_{B_i}a_{ij}$，把它整体写成矩阵式需要先接受“当前表 $= B^{-1}\times$ 初始表”。第一题追问二（ε 的系数 $= B^{-1}$ 的列）帮助理解了这一点。
3. **第④步中“$-\hat{Y} \le 0$ 从哪来”**。仍觉得不够直观的是：对偶变量的非负性竟然来自松弛变量列的检验数 ≤ 0。现在的理解是：松弛变量在初始表中是单位列，它的检验数恰为 $0 - \hat{Y}e_i = -\hat{y}_i$。
4. **仍不完全理解的地方：** 第②步“有最优解就一定存在最优基”——这需要“有最优解的线性规划必在某个顶点（基可行解）达到最优”这一基本定理，以及单纯形法在退化情况下不会循环；这两件事在强对偶证明里常常一句带过。

3. 估计最难默写的步骤（示范作答）

最可能推导不出的是强对偶证明的第③–④步：从“所有 $\sigma_j \le 0$”写出矩阵不等式 $C - C_BB^{-1}A \le 0$ 与 $-C_BB^{-1} \le 0$，并想到令 $\hat{Y} = C_BB^{-1}$。**理由：** (a) 这一步需要“凭空”构造对偶解，思路上最不自然，只记得“最优值相等”的结论时很难想到对偶解就是 C_BB^{-1}；(b) 它要求把 A 的列和松弛变量列分开处理，松弛变量那一半最容易被遗忘，而漏掉它就证不出 $\hat{Y} \ge 0$；(c) 考场上容易把 C_BB^{-1} 误写成 $B^{-1}C_B$（维数不匹配）。**应对：** 记住一句话“最优表中松弛变量检验数的相反数就是对偶最优解”，由此倒推 $\hat{Y} = C_BB^{-1}$。

第七题　地铁出入口工程建模——答案与解析

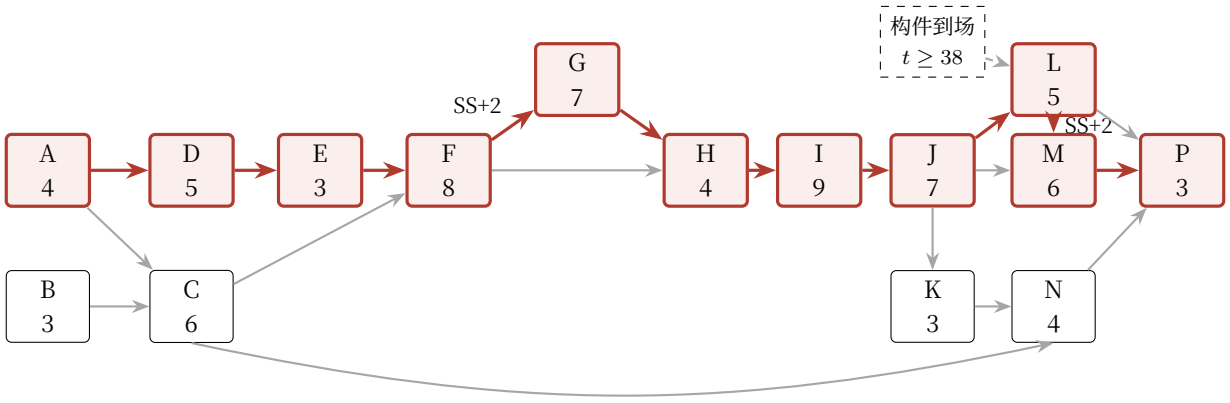
1. 考查知识点

网络计划技术（关键路线法 CPM）的线性规划模型：以各工序**开工时刻**为决策变量，以紧前关系为约束，以总工期最短为目标；“开始—开始”搭接（SS 搭接）、材料到场时间（时间下限）等特殊关系的建模；标准型化归；关键工序、总时差的识别。

2. 工序清单与逻辑关系（从汇报中提取）

时间约定：$t=0$ 表示开工首日的开始；工序 i 在时刻 t_i 开工，占用第 t_i+1 天至第 t_i+d_i 天。

代号	工序	工期 d_i/天	逻辑关系（汇报原文依据）
A	围挡搭设与交通导改	4	开工首日开始；工期取交警批复的占道窗口 4 天
B	管线探测	3	开工首日开始，与 A 互不干扰（平行）
C	管线迁改（燃气、通信）	6	A、B 均完成后（FS）
D	降水井施工	5	A 完成后（FS）
E	预降水	3	D 完成后（FS）
F	基坑开挖	8	E 完成且 C 完成后（FS）
G	钢支撑架设	7	F 开始 2 天后（SS，搭接 2 天）
H	垫层与底板防水	4	F、G 均完成后（FS）
I	主体结构浇筑	9	H 完成后（FS）
J	养护（含强度检测合格）	7	I 完成后（FS）
K	基坑回填	3	J 完成后（FS）
L	雨棚吊装	5	J 完成后，且构件到场（$t_L \geq 38$）
M	机电安装	6	J 完成后，且 L 开始 2 天后（SS，搭接 2 天）
N	恢复地面道路	4	K 完成且 C 完成后（FS）
P	装饰、导向标识、竣工验收	3	M、N、L 均完成后（FS）



单代号网络图（节点内为工期）。红色节点与粗红箭头为关键线路；SS+2 表示“紧前工序开始 2 天后紧后工序才能开始”。

3. （1）线性规划模型

决策变量。 t_i：工序 $i \in \{A, B, \ldots, N, P\}$ 的开工时刻（单位：天，自开工首日开始计），共 15 个；T：全部工序完成（出入口开通）的时刻（天）。

目标函数。 $\min\ T$。

约束条件。

$$
\begin{aligned}
&t_C \ge t_A + 4, && t_C \ge t_B + 3, && \text{（迁改须待围挡、探测完成）}\\
&t_D \ge t_A + 4, && t_E \ge t_D + 5, && \text{（降水井、预降水）}\\
&t_F \ge t_E + 3, && t_F \ge t_C + 6, && \text{（开挖须待预降水、迁改完成）}\\
&t_G \ge t_F + 2, && && \text{（开挖开始 2 天后架支撑，SS 搭接）}\\
&t_H \ge t_F + 8, && t_H \ge t_G + 7, && \text{（开挖、支撑均完成后做防水）}\\
&t_I \ge t_H + 4, && t_J \ge t_I + 9, && \text{（浇筑、养护）}\\
&t_K \ge t_J + 7, && t_L \ge t_J + 7, && \text{（养护期满后回填、吊装雨棚）}\\
&t_L \ge 38, && && \text{（雨棚构件第 38 天到场）}\\
&t_M \ge t_J + 7, && t_M \ge t_L + 2, && \text{（机电：养护期满，且雨棚开始 2 天后）}\\
&t_N \ge t_K + 3, && t_N \ge t_C + 6, && \text{（恢复道路：回填、迁改均完成）}\\
&t_P \ge t_M + 6, && t_P \ge t_N + 4, \quad t_P \ge t_L + 5, && \text{（装饰验收）}\\
&T \ge t_P + 3, && && \text{（开通时刻）}\\
&t_i \ge 0\ (\text{全部 } i),\ T \ge 0. && &&
\end{aligned}
$$

共 22 条约束。**说明：**只需要 $T \ge t_P + 3$ 一条“收尾”约束，因为其余每道工序都经由紧后关系最终指向 P，其完工时刻必不晚于 t_P。

与模型无关的信息（逐条说明）。

汇报中的信息	为什么与本模型无关、决策时可以不考虑
合同价 1860 万元	属于合同/造价信息，不影响任何工序的工期或先后关系。
希望 60 天内开通	是管理目标而非技术约束；模型求出的最短工期 52 天已满足。加上 $T \le 60$ 不改变最优解。
开挖班组 12 人、分两班作业	资源配置信息；其效果已体现在“开挖 8 天”这一工期中，模型不做资源优化。
土方外运避开早晚高峰	施工组织细节，已包含在开挖工期内，不产生新的时间约束。
C35 防水混凝土	材料规格（质量信息），与时间无关。
机电包括照明、扶梯与监控	只说明机电工序的内容构成，工期已给定为 6 天。
燃气与通信两家产权单位	说明迁改由谁完成；“排期 6 天”已是两家合计工期。
降水持续至回填完成，费用约 0.8 万元/天	降水“持续”不占用独立的关键时间，费用属成本信息；本题目标是工期最短而非成本最低。
7 月雨季、已编制防汛预案	风险管理信息，没有给出量化的工期影响。
延期罚款 2 万元/天	成本信息；且最短工期 52 天 $<$ 60 天，不触发罚款。

总的理由：指挥部要回答的是“最早开通日”和“哪些工序延误会推迟开通”，这两个问题只由**各**

工序工期和**逻辑（先后、搭接、到场时间）约束**决定。成本、资源、质量、风险信息只有在“工期—费用优化”“资源均衡”等其他模型中才会用到。

4. （2）标准型

国内教材的标准型为：目标 max、约束为等式、右端非负、变量非负。令 $z=-T$，对每条“$\geq$”约束减去剩余变量 $s_k\geq 0$：

$$
\begin{aligned}
&\max\ z=-T\\
&\text{s.t.}\quad t_C-t_A-s_1=4,\quad t_C-t_B-s_2=3,\quad t_D-t_A-s_3=4,\quad t_E-t_D-s_4=5,\\
&\qquad t_F-t_E-s_5=3,\quad t_F-t_C-s_6=6,\quad t_G-t_F-s_7=2,\quad t_H-t_F-s_8=8,\\
&\qquad t_H-t_G-s_9=7,\quad t_I-t_H-s_{10}=4,\quad t_J-t_I-s_{11}=9,\quad t_K-t_J-s_{12}=7,\\
&\qquad t_L-t_J-s_{13}=7,\quad t_L-s_{14}=38,\quad t_M-t_J-s_{15}=7,\quad t_M-t_L-s_{16}=2,\\
&\qquad t_N-t_K-s_{17}=3,\quad t_N-t_C-s_{18}=6,\quad t_P-t_M-s_{19}=6,\quad t_P-t_N-s_{20}=4,\\
&\qquad t_P-t_L-s_{21}=5,\quad T-t_P-s_{22}=3,\\
&\qquad t_A,\dots,t_N,t_P\geq 0,\quad T\geq 0,\quad s_1,\dots,s_{22}\geq 0.
\end{aligned}
$$

共 38 个变量（15 个开工时刻、1 个 T、22 个剩余变量）、22 个等式约束，右端项全部非负，满足标准型全部要求。剩余变量 s_k 的含义是“该紧前关系的富余时间”；$s_k=0$ 表示该关系是“紧”的。

5. （3）一、建立基准：最短工期与关键工序

正向计算（最早开工 ES）。 $ES_A=ES_B=0$；$ES_C=\max(4,3)=4$；$ES_D=4$；$ES_E=9$；$ES_F=\max(9+3,\ 4+6)=12$；$ES_G=12+2=14$；$ES_H=\max(12+8,\ 14+7)=21$；$ES_I=25$；$ES_J=34$；$ES_K=41$；$ES_L=\max(41,\ 38)=41$；$ES_M=\max(41,\ 41+2)=43$；$ES_N=\max(41+3,\ 4+6)=44$；$ES_P=\max(43+6,\ 44+4,\ 41+5)=49$；$T=49+3=52$。

反向计算（最迟开工 LS）与总时差 $TF=LS-ES$。

工序	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
d	4	3	6	5	3	8	7	4	9	7	3	5	6	4	3
ES	0	0	4	4	9	12	14	21	25	34	41	41	43	44	49
LS	0	3	6	4	9	12	14	21	25	34	42	41	43	45	49
TF	**0**	3	2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1	**0**	**0**	1	**0**

其中 $LS_F=\min(LS_H-8,\ LS_G-2)=\min(13,12)=12$，$LS_L=\min(LS_P-5,\ LS_M-2)=\min(44,41)=41$——F、L 的最迟开工时间是被 SS 搭接关系“卡住”的。

最短工期： $\boxed{T^*=52\text{ 天}}$，即出入口最早于**第 52 天**完成竣工验收并开通，比指挥部要求的 60 天提前 8 天。

关键线路： A 围挡导改 → D 降水井 → E 预降水 → F 基坑开挖（开始）$\xrightarrow{\text{SS+2}}$ G 钢支撑 → H 垫层防水 → I 主体浇筑 → J 养护 → L 雨棚吊装（开始）$\xrightarrow{\text{SS+2}}$ M 机电安装 → P 装饰验收。

长度校核：$4+5+3+2+7+4+9+7+2+6+3=52$。

一旦延误就推迟开通的工序： 围挡导改、降水井、预降水、基坑开挖（开工时间）、钢支撑架设、垫层与底板防水、主体浇筑、养护、雨棚吊装（开工时间）、机电安装、装饰导向与竣工验收。

非关键工序及机动时间：管线探测 3 天、管线迁改 2 天、基坑回填 1 天、恢复道路 1 天；雨棚构件到场约束 $t_L \geq 38$ 有 3 天富余。

细节（搭接关系带来的“半关键”）：基坑开挖的开工推迟 1 天会通过 SS 搭接推迟钢支撑，从而推迟开通；但开挖工期即使延长 1 天（完工 21 而非 20）也不影响，因为垫层要等支撑在第 21 天完成。同理，雨棚吊装开工推迟会推迟机电，但吊装工期自身有 3 天富余。

求解器验证：用 HiGHS 求解上述线性规划，得 $T^* = 52$；取正对偶值（=1）的约束恰为关键线路上的 11 条紧前/搭接关系与收尾约束——这正是 CPM 的对偶解释：**最短工期问题的对偶是“最长路问题”，关键线路就是对偶最优解所选中的那条路**。

6. （3）二至四：AI 对比的做法与记录模板

重要说明：6 次 AI 对话必须由作答者本人实际进行并保存原始记录（截图或导出文本）。本资料不能、也不会代为编造对话内容或 AI 的回答；下面只提供基准、操作流程、记录模板和用于分析偏差的检查点。

操作流程。 选 2 个不同 AI 模型（写明名称与版本号）。每个模型开 3 个全新对话，分别粘贴：① 汇报原文（不加任何提示）；② 第（1）问自建模型的公式；③ 第（2）问标准型的公式。每次都问：“请计算最短工期，并指出关键工序。”

汇总对比表模板。

编号	模型（版本）	输入	AI 工期	AI 关键工序	与基准（52 天）对照：一步正确 / 引导后正确 / 仍有偏差
1	模型甲	汇报原文			
2	模型甲	自建模型			
3	模型甲	标准型			
4	模型乙	汇报原文			
5	模型乙	自建模型			
6	模型乙	标准型			

分析偏差时的检查点（本题最容易出偏差的环节）。

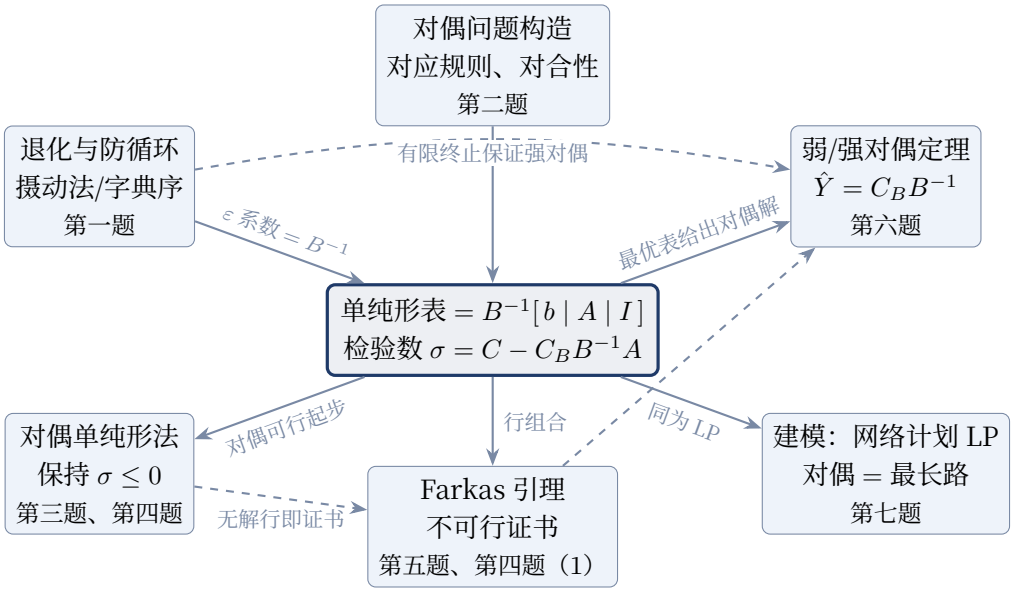
1. **SS 搭接**：是否把“开挖开始 2 天后架支撑”错当成“开挖完成后架支撑”（会得到更长工期），或把“雨棚开始 2 天后机电进场”忽略（会少算 2 天）。
2. **到场时间**：是否把“第 38 天运抵”当成关键约束，或按“第 38 天”与“$t = 37$”的计数差异改动结果（本题中该约束不紧，结果不变）。
3. **遗漏逻辑**：恢复道路须等“回填 且 管线迁改”完成；装饰验收须等三项完成。
4. **干扰信息**：是否把“降水持续至回填完成”“60 天”“罚款”等信息错误地写进工期计算。
5. **计数口径**：“第 52 天开通”与“第 53 天开通”的差别来自“完成于第 52 天末”还是“次日投用”，对比时应统一口径。

提交时附上 6 次对话的原始截图或导出文本，并写出每一次引导的过程与原因分析。

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题

第一章　本次作业知识体系总览

这七道题放在一起，本质上在训练同一件事：**把“单纯形表”看成矩阵 $B^{-1}[\,b \mid A \mid I\,]$，并从“原问题—对偶问题”两个方向同时读懂它**。摄动法用的是表中的 B^{-1} 列；对偶问题与对偶单纯形法用的是检验数行 $C - C_B B^{-1} A$；Farkas 引理和无可行解判定用的是“行组合”；增加约束是在 B^{-1} 上加一行；强对偶证明把这些拼在一起；第七题则把一个工程问题翻译成线性规划，其对偶正是“最长路”。



知识点	核心概念	典型公式 / 定理	对应题号	常见用途
退化与循环	基变量取 0；θ 平局	摄动 $b_i + \varepsilon^i$；字典序；Bland 法则	一	保证单纯形法有限终止
对偶问题	每条约束 $\leftrightarrow$ 一个对偶变量	对应规则表；对偶的对偶 = 原问题	二	影子价格、下界估计、灵敏度
对偶理论	弱对偶、强对偶、互补松弛	$CX \le Yb$；$\max z = \min w$	六、二（数值旁证）	最优性证明、经济解释
对偶单纯形法	对偶可行、原始不可行	先定出基行；$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}$，$a_{lj} < 0$	三、四	免人工变量；加约束再优化
灵敏度分析	最优基的稳定性	新行消元；B^{-1} 的列	四（2）	新增工序、资源变化
Farkas 引理	凸锥、分离超平面	(I) 与 (II) 恰一有解	五、四（1）	不可行证书、对偶理论基础
网络计划建模	工序、紧前、搭接、关键线路	$t_j \ge t_i + d_i$；$\min T$	七	工期决策、进度控制

第二章　题目分类与重点题深度回顾

题目分类

类别	题目	理由
A 重点核心题	一、三、四（2）、七	分别对应“退化处理”“对偶单纯形法”“灵敏度分析”“建模”四个本章核心方法，都是考试常见母题。
B 典型基础题	二（1）（2）（3）、五	巩固对偶对应规则与 Farkas 引理的基本用法。
C 易错题	二（4）、一（ε 比较）、三（比值只取负元素）、四（1）、三（2）（取 0 的基变量）、七（SS 搭接）	计算不难，但符号、方向、判定条件极易出错。
D 综合题	六、三（3）	需要把单纯形表、对偶理论、Farkas 引理联合起来理解。

重点题 1：第一题（摄动法）

- **为什么重要：**退化在实际问题中极为常见（凡是约束“恰好同时用完”的地方都会出现），它是单纯形法理论中唯一可能导致不终止的因素；强对偶定理的单纯形法证明也依赖“有限终止”。
- **训练的能力：**ε 多项式的字典序比较能力；把“表中数字”与“B^{-1}”对应起来的矩阵视角。
- **母题结构：**“入基后最小比值出现平局 $\rightarrow$ 用某种一致规则打破平局 $\rightarrow$ 继续迭代至最优 $\rightarrow$ 还原（$\varepsilon = 0$）”。换数字、换规则（Bland 法则）都属于同一母题。
- **识别信号：**题中出现“退化”“θ 相同”“防循环”“摄动”“字典序”“Bland”等字样；或右端项中有 0。

重点题 2：第三题（对偶单纯形法）

- **为什么重要：**它是处理“min + 正成本 + $\geq$ 约束”这一大类问题（配料、营养、覆盖、排班）的最省力方法，也是灵敏度分析和整数规划割平面法的基本工具。
- **训练的能力：**判断起步条件（对偶可行？）、“先行后列”的换基顺序、只在负元素中取比值。
- **母题结构：**$\min\{CX : AX \geq b, X \geq 0\}$，$C \geq 0 \rightarrow$ 乘 -1 得对偶可行起始表 $\rightarrow$ 迭代至 $b \geq 0$。
- **识别信号：**“min”+“所有成本系数非负”+“$\geq$ 约束”；或“最优表上新增约束”“右端项变化后出现负值”。

重点题 3：第四题（2）（增加约束后再优化）

- **为什么重要：**灵敏度分析的五类问题（c 变、b 变、新增变量、新增约束、系数变化）中，“新增约束”和“b 变化导致不可行”都必须用对偶单纯形法收尾。
- **训练的能力：**先检验原最优解是否满足新约束；把新行用当前基表示（消元）；判断对偶可行性仍保持。
- **母题结构：**最优表 + 一条新约束 $\rightarrow$ 代入检验 $\rightarrow$（若违反）加行消元 $\rightarrow$ 对偶单纯形法。
- **识别信号：**“新增工序/新增限制/某资源新增上限”“在原最优表基础上”。

重点题 4：第七题（网络计划建模）

- **为什么重要：**这是从“自然语言描述”到“数学模型”的完整建模训练，并且模型本身揭示了线性规划与图论（最长路）的对偶联系。
- **训练的能力：**信息筛选（有关/无关）、逻辑关系提取（FS、SS、到场时间）、标准型化归、对结果的工程解释（关键、时差）。
- **母题结构：**变量 = 事件时刻；约束 = “后事件 ≥ 前事件 + 间隔”；目标 = 最小化终点时刻。
- **识别信号：**“须待……完成后方可”“开始……天后即可”“第……天到场”“最早第几天”“哪些延误会推迟”。

第三章　重点题举一反三

变式 1-A（基础迁移）：摄动法的另一个退化问题

用摄动法求解 $\max z = 3x_1 + 2x_2$，s.t. $x_1 + x_2 \le 4$，$2x_1 + x_2 \le 8$，$x_1, x_2 \ge 0$。
与原题相比改变了什么：换了数据，但同样在第一次迭代出现 θ 平局（$4/1 = 8/2 = 4$）。

考查点：ε 多项式比较；退化换基。**思路：**右端改为 $4+\varepsilon$、$8+\varepsilon^2$，按字典序比较。

表 V1-0

		c_j	3	2	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i
0	x_3	$4+\varepsilon$	1	1	1	0	$4+\varepsilon$
0	x_4	$8+\varepsilon^2$	2	1	0	1	$4+\frac{1}{2}\varepsilon^2$
	σ_j	$z=0$	3	2	0	0	

x_1 入基：$\theta_1 = 4+\varepsilon$，$\theta_2 = 4+\frac{1}{2}\varepsilon^2$；常数相同，比 ε 系数 $1>0$，故 θ_2 小，x_4 **出基**。

表 V1-1

		c_j	3	2	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i
0	x_3	$\varepsilon-\frac{1}{2}\varepsilon^2$	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	$2\varepsilon-\varepsilon^2$
3	x_1	$4+\frac{1}{2}\varepsilon^2$	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$8+\varepsilon^2$
	σ_j	$z=12+\frac{3}{2}\varepsilon^2$	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	

x_2 入基（$\sigma_2 = \frac{1}{2}$）：$\theta_1 = \frac{\varepsilon-\frac{1}{2}\varepsilon^2}{1/2} = 2\varepsilon-\varepsilon^2$，$\theta_2 = \frac{4+\frac{1}{2}\varepsilon^2}{1/2} = 8+\varepsilon^2$；常数项 $0<8$，x_3 **出基**（$\varepsilon=0$ 时是退化换基）。

表 V1-2（最优表）

		c_j	3	2	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
2	x_2	$2\varepsilon-\varepsilon^2$	0	1	2	-1
3	x_1	$4-\varepsilon+\varepsilon^2$	1	0	-1	1
	σ_j	$z=12+\varepsilon+\varepsilon^2$	0	0	-1	-1

答案： 令 $\varepsilon=0$：$x_2=0$，$x_1=4$，$z^*=12$。**检验：** $4\le 4$，$8\le 8$，两约束同时取等——这正是退化的来源（最优顶点 $(4,0)$ 处有 3 条约束线 $x_1+x_2=4$、$2x_1+x_2=8$、$x_2=0$ 同时经过）。对偶解 $y=(1,1)$：$y_1+2y_2=3\ge 3$，$y_1+y_2=2\ge 2$，$w=4+8=12$。

变式 1-B（条件变化）：交换摄动的次幂

原题（第一题）其余不变，只把摄动改为 $20+\varepsilon^2$、$15+\varepsilon$。换基路径与次数有何变化？
与原题相比改变了什么： 摄动的“优先级顺序”（相当于把两行的编号对调）。

解： 第一次迭代 $\theta_1=5+\frac{1}{4}\varepsilon^2$，$\theta_2=5+\frac{1}{3}\varepsilon$；常数相同，比 ε 系数：$0<\frac{1}{3}$，于是 θ_1 较小，x_4 **出基**。此后与“随手取第 1 行”的路径相同：

表 V1b-0

		c_j	11	8	6	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
0	x_4	$20+\varepsilon^2$	$\boxed{4}$	5	2	1	0	$5+\frac{1}{4}\varepsilon^2$
0	x_5	$15+\varepsilon$	3	3	1	0	1	$5+\frac{1}{3}\varepsilon$
	σ_j	$z=0$	11	8	6	0	0	

表 V1b-1

		c_j	11	8	6	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
11	x_1	$5+\frac{1}{4}\varepsilon^2$	1	$\frac{5}{4}$	$\boxed{\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{4}$	0	$10+\frac{1}{2}\varepsilon^2$
0	x_5	$\varepsilon-\frac{3}{4}\varepsilon^2$	0	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{4}$	1	—
	σ_j	$z=55+\frac{11}{4}\varepsilon^2$	0	$-\frac{23}{4}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{11}{4}$	0	

表 V1b-2（最优表）

		c_j	11	8	6	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
6	x_3	$10+\frac{1}{2}\varepsilon^2$	2	$\frac{5}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0
0	x_5	$5+\varepsilon-\frac{1}{2}\varepsilon^2$	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
	σ_j	$z=60+3\varepsilon^2$	-1	-7	0	-3	0

答案： 2 次换基到达同一最优解 $X^*=(0,0,10,0,5)$，$z^*=60$。**结论：** 摄动法的选择依赖于变量/约束的编号顺序；任何一种一致的顺序都能保证有限终止，但换基次数可能不同。**原来的方法仍可使用**，因为有限终止性对任何固定的次幂分配都成立（B^{-1} 的各行在任意列顺序下都互不相同）。

变式 2-A（基础迁移）：对偶单纯形法

用对偶单纯形法求解 $\min z=2x_1+3x_2+4x_3$，s.t. $x_1+2x_2+x_3\ge 3$，$2x_1-x_2+3x_3\ge 4$，$x\ge 0$。

起步： $\max z'=-2x_1-3x_2-4x_3$；两约束乘 -1 并加松弛 x_4,x_5，$\sigma=(-2,-3,-4,0,0)\le 0$。

表 V3-0

		c_j	-2	-3	-4	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	-3	-1	-2	-1	1	0
0	x_5	-4	$\boxed{-2}$	1	-3	0	1
σ_j		$z'=0$	-2	-3	-4	0	0
$\theta_j=\sigma_j/a_{lj}\ (a_{lj}<0)$			1	—	$\frac{4}{3}$	—	—

x_5 出基（-4 最小）；负元素列 x_1,x_3：$\theta_1=\frac{-2}{-2}=1$，$\theta_3=\frac{-4}{-3}=\frac{4}{3}$，$x_1$ **入基**。注意 x_2 列元素为 $+1$，不参与比值。

表 V3-1

		c_j	-2	-3	-4	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	-1	0	$\boxed{-\frac{5}{2}}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$
-2	x_1	2	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$
σ_j		$z'=-4$	0	-4	-1	0	-1
$\theta_j=\sigma_j/a_{lj}\ (a_{lj}<0)$			—	$\frac{8}{5}$	—	—	2

x_4 出基（-1）；负元素列 x_2,x_3,x_5：$\theta_2=\frac{8}{5}$，$\theta_5=2$（见表中 θ 行），最小者为 θ_2，x_2 **入基**。

表 V3-2（最优表）

		c_j	-2	-3	-4	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-3	x_2	$\frac{2}{5}$	0	1	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$
-2	x_1	$\frac{11}{5}$	1	0	$\frac{7}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$
σ_j		$z'=-\frac{28}{5}$	0	0	$-\frac{9}{5}$	$-\frac{8}{5}$	$-\frac{1}{5}$

答案： $x^*=(\frac{11}{5},\frac{2}{5},0)$，$z^*=\frac{28}{5}$。**检验：** $\frac{11}{5}+\frac{4}{5}=3$，$\frac{22}{5}-\frac{2}{5}=4$，均取等；对偶解 $y=(\frac{8}{5},\frac{1}{5})$：$y_1+2y_2=2$，$2y_1-y_2=3$，$y_1+3y_2=\frac{11}{5}\le 4$，$w=\frac{24}{5}+\frac{4}{5}=\frac{28}{5}$。

变式 2-B（条件变化）：约束中混有“≤”

$\min z = x_1 + x_2$，s.t. $x_1 + 2x_2 \geq 4$，$3x_1 + x_2 \geq 6$，$x_1 + x_2 \leq 5$，$x \geq 0$。
改变了什么：多了一条“≤”约束。**方法是否仍可用：**可以——“≤”行直接加松弛变量，$b = 5 \geq 0$，不影响对偶可行性。

表 V3b-0

		c_j	-1	-1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	-4	-1	-2	1	0	0
0	x_4	-6	$\boxed{-3}$	-1	0	1	0
0	x_5	5	1	1	0	0	1
σ_j		$z' = 0$	-1	-1	0	0	0
$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}\ (a_{lj} < 0)$			$\frac{1}{3}$	1	—	—	—

x_4 出基（-6）：$\theta_1 = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}$，$\theta_2 = \frac{-1}{-1} = 1$，$x_1$ **入基**。

表 V3b-1

		c_j	-1	-1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	-2	0	$\boxed{-\frac{5}{3}}$	1	$-\frac{1}{3}$	0
-1	x_1	2	1	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	0
0	x_5	3	0	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	1
σ_j		$z' = -2$	0	$-\frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	0
$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}\ (a_{lj} < 0)$			—	$\frac{2}{5}$	—	1	—

x_3 出基（-2）：$\theta_2 = \frac{-2/3}{-5/3} = \frac{2}{5}$，$\theta_4 = \frac{-1/3}{-1/3} = 1$，$x_2$ **入基**。

表 V3b-2（最优表）

		c_j	-1	-1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-1	x_2	$\frac{6}{5}$	0	1	$-\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0
-1	x_1	$\frac{8}{5}$	1	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$	0
0	x_5	$\frac{11}{5}$	0	0	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	1
σ_j		$z' = -\frac{14}{5}$	0	0	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0

答案：$x^* = (\frac{8}{5}, \frac{6}{5})$，$z^* = \frac{14}{5}$；$x_5 = \frac{11}{5}$ 表示第三条约束有富余。**检验：**$\frac{8}{5} + \frac{12}{5} = 4$，$\frac{24}{5} + \frac{6}{5} = 6$，$\frac{14}{5} \leq 5$。

变式 3-A（基础迁移）：另一条新增约束

在第四题（2）的原最优表上，新增约束 $2x_1 + x_2 + x_3 \le 120$（例如新增的装箱工序），求新最优解。

检验：原最优解 $2 \cdot 60 + 30 + 0 = 150 > 120$，违反。**加行消元：**新行 $(2,1,1,0,0,1 \mid 120) - 2 \times (x_1 \text{ 行}) - 1 \times (x_2 \text{ 行}) = (0,0,-3,1,-3,1 \mid -30)$。

表 V4-0

		c_j	9	10	12	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
10	x_2	30	0	1	0	1	-1	0
9	x_1	60	1	0	2	-1	2	0
0	x_6	-30	0	0	$\boxed{-3}$	1	-3	1
	σ_j	$z = 840$	0	0	-6	-1	-8	0
	$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}\ (a_{lj} < 0)$		—	—	2	—	$\frac{8}{3}$	—

x_6 出基；$\theta_3 = \frac{-6}{-3} = 2$，$\theta_5 = \frac{-8}{-3} = \frac{8}{3}$，$x_3$ **入基**。

表 V4-1（最优表）

		c_j	9	10	12	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
10	x_2	30	0	1	0	1	-1	0
9	x_1	40	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{2}{3}$
12	x_3	10	0	0	1	$-\frac{1}{3}$	1	$-\frac{1}{3}$
	σ_j	$z = 780$	0	0	0	-3	-2	-2

答案：$x^* = (40, 30, 10)$，$z^* = 780$，利润减少 60。**检验：**$40 + 60 + 20 = 120 \le 120$，$40 + 30 + 20 = 90 \le 90$，$80 + 30 + 10 = 120 \le 120$，三条约束全部取等。

变式 3-B（条件变化）：新约束不被违反

若新增的约束是 $x_1 + 2x_2 \le 130$，还需要迭代吗?

解：原最优解代入 $60 + 60 = 120 \le 130$，满足。原最优解在更小的可行域内仍可行，而它在更大的原可行域上已是最优，故**仍为最优，无需任何计算**，$z^* = 840$ 不变。**要点：**“先代入检验”是新增约束问题的第一步，不能一上来就加行迭代。

变式 4-A（条件变化）：雨棚构件推迟到第 45 天到场

第七题其余条件不变，若厂家通知雨棚构件第 45 天才能运抵，最短工期与关键工序如何变化?

解：

$$ES_L = \max(41, 45) = 45, \qquad ES_M = \max(41,\ 45+2) = 47, \qquad EF_M = 53,$$
$$ES_P = \max(53,\ 48,\ 50) = 53, \qquad T = 53 + 3 = 56.$$

答案：最短工期 56 天（仍在 60 天之内），关键线路变为“构件到场（45）$\to$ L 雨棚吊装（开始）$\xrightarrow{\text{SS+2}}$ M 机电 $\to$ P 验收”；原关键线路上的 A、D、E、F、G、H、I、J 各获得 4 天总时差。**启示：**到场时间这类“时间下限”约束平时不紧，一旦变紧就可能取代原关键线路——这就是为什么模型中必须保留它。

变式 4-B（条件变化）：管线迁改延长 3 天

若管线迁改由 6 天延长为 9 天，开通日推迟几天?

解：$EF_C = 4 + 9 = 13$，$ES_F = \max(12, 13) = 13$，关键线路整体后移 1 天，$T = 53$。**答案：**推迟 1 天。**规律：**非关键工序延误 Δ 天，若 $\Delta \le TF$（总时差）则不影响工期；若 $\Delta > TF$，工期至少推迟 $\Delta - TF$ 天（此处 $3 - 2 = 1$）。

第四章　易错题专题

易错 1：对偶对应规则的方向与符号（第二题（4））

- **错误来源：**记住了 max 问题的规则，却在 min 问题中直接照搬；或把“变量符号 $\to$ 约束方向”与“约束方向 $\to$ 变量符号”两套规则混用。
- **【错误示范】** 对 min 问题的“$\le$”约束写 $y \ge 0$（第二题（4）中的 y_2）。
- **为什么错：**对称形式要求 min 问题的约束为“$\ge$”；“$\le$”约束要乘 -1 才能套用对称形式，对应的对偶变量因此变号。
- **正确处理：**用“正常/反常”法则（第二部分第二题易错点），或先把原问题化成对称形式再对偶。
- **快速自检：**再取一次对偶看能否还原；或检查一对可行解是否满足弱对偶 $z \le w$（max 原问题）。

易错 2：对偶单纯形法的比值只取负元素（第三题）

- **错误来源：**思维定势——把普通单纯形法“$a_{ik} > 0$ 才算比值”的习惯反着用，或写成 $|\sigma_j / a_{lj}|$ 后忘记限制 $a_{lj} < 0$。
- **【错误示范】** 在出基行的正元素列上取到更小的比值，并选它入基。
- **为什么错：**以正元素为主元，新 $b'_l = b_l / a_{lk}$ 仍为负；且新检验数 $\sigma'_j = \sigma_j - \frac{\sigma_k}{a_{lk}} a_{lj}$ 中 $\sigma_k / a_{lk} \le 0$，会使某些 σ'_j 变正，破坏对偶可行性。
- **正确处理：**先圈出出基行中的负元素，只在这些列计算比值。
- **快速自检：**换基后检查两件事：出基行的新 b 是否变为非负；σ 行是否仍全部 ≤ 0。

易错 3：ε 多项式比较（第一题）

- **错误来源：**把 $5 + \frac{1}{3}\varepsilon^2$ 与 $5 + \frac{1}{4}\varepsilon$ 按系数 $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$ 比较。
- **为什么错：**$\varepsilon \to 0^+$ 时 ε^2 是比 ε 高阶的无穷小，比较必须先看低次项。
- **正确处理与自检：**字典序规则；代入 $\varepsilon = 0.01$ 验证。

易错 4：无可行解与无界的判定条件混淆（第四题（1））

- **错误来源：**两种判定都是“某一行/列没有合适的元素”，形式相似。
- **正确处理：**

算法	判定条件	结论
普通单纯形法	入基列 $\sigma_k>0$ 且该列 $a_{ik}\le 0$（全部）	原问题**无界**
对偶单纯形法	出基行 $b_l<0$ 且该行 $a_{lj}\ge 0$（全部）	原问题**无可行解**

- **快速自检：**写出该行对应的等式“非负组合 = 负数”（无可行解），或写出沿该列方向目标无限增大的射线（无界）。

易错 5：拆等式后出现取 0 的基变量（第三题（2））

- **错误来源：**看到基变量为 0，误以为计算出错，或误以为“基变量必须为正”。
- **为什么不是错：**两条拆出的约束相加得 $x_5+x_6=0$，可行解中两者必同为 0；退化的基可行解是合法的基可行解。
- **自检：**检查出现 0 的基变量是否属于一对“拆分松弛变量”。

易错 6：SS 搭接当成 FS（第七题）

- **错误来源：**“开挖开始 2 天后即可开始架设”被读成“开挖完成后架设”。
- **后果：**$ES_G=20$，$ES_H=27$，工期被夸大为 58 天，关键线路也被扭曲。
- **正确处理：**SS 关系写成 $t_G\ge t_F+2$（开始对开始），FS 关系写成 $t_j\ge t_i+d_i$（完成对开始）。
- **自检：**把每条约束翻译回中文，看是否与原文一致。

第五章　易错题举一反三

易错变式 E1：对偶规则（针对易错 1）

写出 $\min z=3x_1-2x_2+x_3$，s.t. $x_1+x_2-x_3\ge 2$，$2x_1-x_2\le 8$，$x_1+x_3=4$，$x_1\ge 0$, $x_2\le 0$, x_3 无符号约束 的对偶问题。

最容易出现的错误：第 2 条约束“$\le$”对应的 y_2 写成 ≥ 0；$x_2\le 0$ 对应的对偶约束写成“$\le$”。**错误原因：**照搬 max 问题的规则。**正确解法：**min 问题：“$\ge$”正常 $\to y_1\ge 0$；“$\le$”反常 $\to y_2\le 0$；“$=$”$\to y_3$ 自由；$x_1\ge 0$ 正常 $\to$ 对偶约束取 max 问题的正常方向“$\le$”；$x_2\le 0$ 反常 $\to$“$\ge$”；x_3 自由 $\to$“$=$”。

$$\max w=2y_1+8y_2+4y_3,\quad \begin{cases} y_1+2y_2+y_3\le 3 & (x_1)\\ y_1-y_2\ge -2 & (x_2)\\ -y_1+y_3=1 & (x_3)\\ y_1\ge 0,\ y_2\le 0,\ y_3\text{ 自由} \end{cases}$$

数值检验：原问题最优 $x^*=(3,0,1)$，$z^*=10$；对偶最优 $y^*=(1,0,2)$，$w^*=10$。

防错原则：“约束正常 $\leftrightarrow$ 对偶变量非负；变量非负 $\leftrightarrow$ 对偶约束正常”，其中“正常”指 max 取“$\le$”、min 取“$\ge$”。

易错变式 E2：比值陷阱（针对易错 2）

用对偶单纯形法求解 $\min z = 3x_1 + x_2 + 2x_3$，s.t. $x_1 - x_2 + x_3 \geq 2$，$x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 1$，$x \geq 0$。

陷阱：起始表出基行（x_4 行）为 $(-1,\ +1,\ -1)$，若把 x_2 列也算比值 $|\frac{-1}{1}| = 1$，它最小，会被错选。

表 E2-0

		c_j	-3	-1	-2	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	-2	-1	1	$\boxed{-1}$	1	0
0	x_5	-1	-1	-2	1	0	1
σ_j		$z' = 0$	-3	-1	-2	0	0
$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}\ (a_{lj} < 0)$			3	—	2	—	—

正确：只看负元素列 x_1, x_3：$\theta_1 = 3$，$\theta_3 = 2$，x_3 **入基**。**【错误示范】** 若以 $+1$ 为主元让 x_2 入基，则新 $b = -2/1 = -2$ 仍为负，且 $\sigma_4' = 0 - \frac{-1}{1} \cdot 1 = 1 > 0$，对偶可行性被破坏。

表 E2-1

		c_j	-3	-1	-2	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-2	x_3	2	1	-1	1	-1	0
0	x_5	-3	$\boxed{-2}$	-1	0	1	1
σ_j		$z' = -4$	-1	-3	0	-2	0
$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}\ (a_{lj} < 0)$			$\frac{1}{2}$	3	—	—	—

表 E2-2（最优表）

		c_j	-3	-1	-2	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-2	x_3	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
-3	x_1	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
σ_j		$z' = -\frac{11}{2}$	0	$-\frac{5}{2}$	0	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{2}$

答案：$x^* = (\frac{3}{2}, 0, \frac{1}{2})$，$z^* = \frac{11}{2}$。检验：$\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2$，$\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$。**防错原则：**“对偶单纯形，先定行，再在该行的负数里找列。”

易错变式 E3：ε 比较（针对易错 3）

设三行比值为 $\theta_1 = 3 + 2\varepsilon - \varepsilon^2$，$\theta_2 = 3 + 2\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon^2$，$\theta_3 = 3 + \varepsilon + 5\varepsilon^2$，按摄动法应选哪一行出基？

易错：看到 θ_1 有 $-\varepsilon^2$ 就选第 1 行，或看到 θ_3 的 $5\varepsilon^2$ 大就排除第 3 行。**正确：**常数项都为 3；比 ε 系数：$1 < 2 = 2$，所以 θ_3 最小。**答案：第 3 行出基**；完整次序为 $\theta_3 < \theta_1 < \theta_2$（$\theta_1, \theta_2$ 的 ε 系数相同，再比 ε^2：$-1 < \frac{1}{2}$）。**防错原则：**“从低次到高次，第一个不同的系数决定大小。”

易错变式 E4：无可行解的识别（针对易错 4）

用对偶单纯形法求解 $\min z = x_1 + x_2$，s.t. $x_1 + x_2 \geq 5$，$x_1 \leq 1$，$x_2 \leq 2$，$x \geq 0$。

表 E4-0

		c_j	-1	-1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	-5	$\boxed{-1}$	-1	1	0	0
0	x_4	1	1	0	0	1	0
0	x_5	2	0	1	0	0	1
σ_j		$z' = 0$	-1	-1	0	0	0
$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}$ $(a_{lj} < 0)$			1	1	—	—	—

x_3 出基；$\theta_1 = \theta_2 = 1$，平局取 x_1。

表 E4-1

		c_j	-1	-1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-1	x_1	5	1	1	-1	0	0
0	x_4	-4	0	$\boxed{-1}$	1	1	0
0	x_5	2	0	1	0	0	1	0
σ_j		$z' = -5$	0	0	-1	0	0
$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}$ $(a_{lj} < 0)$			—	0	—	—	—

x_4 出基（$b = -4$）；该行只有 x_2 列为负，$\theta_2 = 0$，x_2 **入基**（对偶退化的一步）。

表 E4-2（无法继续换基）

		c_j	-1	-1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-1	x_1	1	1	0	0	1	0
-1	x_2	4	0	1	-1	-1	0
0	x_5	-2	0	0	1	1	1
σ_j		$z' = -5$	0	0	-1	0	0

判定：x_5 行 $b=-2$，而全行系数 $(0,0,1,1,1)\geq 0$，对应等式 $x_3+x_4+x_5=-2$ 无非负解，**原问题无可行解**。直接验证：$x_1\leq 1$、$x_2\leq 2$ 推出 $x_1+x_2\leq 3<5$。**易错：**在 x_5 行中把系数为正的列当入基列，或误判为“无界”。**防错原则：**“对偶单纯形：负 b 行全非负 $\Rightarrow$ 无可行解；普通单纯形：正 σ 列全非正 $\Rightarrow$ 无界。”

易错变式 E5：取 0 的基变量（针对易错 5）

把等式拆成两条不等式后用对偶单纯形法求解 $\min z=2x_1+3x_2$，s.t. $x_1+x_2=4$，$x_1\geq 1$，$x\geq 0$。末表中是否有取 0 的基变量?

表 E5-0

		c_j	-2	-3	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	4	1	1	1	0	0
0	x_4	-4	$\boxed{-1}$	-1	0	1	0
0	x_5	-1	-1	0	0	0	1
σ_j		$z'=0$	-2	-3	0	0	0
$\theta_j=\sigma_j/a_{lj}\ (a_{lj}<0)$			2	3	—	—	—

表 E5-1（最优表）

		c_j	-2	-3	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	0	0	0	1	1	0
-2	x_1	4	1	1	0	-1	0
0	x_5	3	0	1	0	-1	1
σ_j		$z'=-8$	0	-1	0	-2	0

答案：$x^*=(4,0)$，$z^*=8$。末表基变量 $x_3=0$。**原因：**拆出的两行相加得 $x_3+x_4=0$，最优表第 1 行正是 $x_3+x_4=0$。**防错原则：**“拆等式必退化，0 值基变量属正常。”

易错变式 E6：SS 与 FS（针对易错 6）

工序 X（4 天）开工即开始；Y（6 天）在 X 开始 1 天后即可开始；Z（2 天）须待 X、Y 均完成。求最短工期。

正确： $t_X = 0$，$t_Y \geq t_X + 1 = 1$，$t_Z \geq \max(t_X + 4,\ t_Y + 6) = 7$，$T = 9$ 天，关键为 X（开始）$\xrightarrow{\text{SS}+1}$Y→Z。**【错误示范】** 把 Y 读成“X 完成后”：$t_Y = 4$，$T = 12$。**防错原则：** “开始后 k 天 $\Rightarrow t_j \geq t_i + k$；完成后 $\Rightarrow t_j \geq t_i + d_i$。”

第六章　高频易错点提醒

1. 摄动法：每张表都要带 ε；比较时先低次后高次；只在最优表上令 $\varepsilon = 0$。
2. 普通单纯形法：比值只在 $a_{ik} > 0$ 的行计算；对偶单纯形法：比值只在 $a_{lj} < 0$ 的列计算。
3. 对偶单纯形法的顺序是“先行后列”，普通单纯形法是“先列后行”。
4. min 问题化 max 后，最优值要变号还原（$z^* = -z'^*$）。
5. 对偶规则：先判断原问题是 max 还是 min，再用“正常/反常”法则。
6. 新增约束：先代入检验，再加行，**加行后必须消元**，b 列也要消。
7. 基变量为 0 不代表出错；$b < 0$ 且行全非负才是无可行解。
8. 网络计划：区分 FS、SS 与“时间下限”；关键工序以总时差 $= 0$ 判断，SS 搭接会产生“开工关键、完工不关键”的情况。

第七章　核心知识系统回顾

1. 退化与防循环

是什么： 基可行解中有基变量取 0 称为退化；退化时可能出现 $\theta = 0$ 的换基，目标值不变；若若干次这样的换基后回到原来的基，就发生**循环**。**解决什么：** 保证单纯形法在任何情况下有限步终止。**核心方法：** 摄动法 $b_i + \varepsilon^i$；字典序法（用 B^{-1} 的行打破平局）；Bland 最小下标法则（入基、出基都取下标最小的候选）。**为什么成立：** 在摄动后的问题中每个基可行解都非退化，每次换基目标严格增加，基不可能重复；基的个数有限（至多 $\binom{n}{m}$），故有限终止。**使用条件：** 摄动只是理论工具，ε 必须“充分小”；Bland 法则要求入基和出基同时按最小下标。**联系：** 有限终止 $\Rightarrow$ 强对偶的单纯形法证明成立。**易混：** 退化 $\neq$ 循环。

2. 对偶问题与对偶理论

是什么： 每个线性规划都伴随一个对偶问题，原问题的每条约束对应一个对偶变量（“资源的影子价格”）。**核心定理：** 弱对偶 $CX \leq Yb$；强对偶 $\max z = \min w$；互补松弛 $\hat{Y}(b - A\hat{X}) = 0$、$(\hat{Y}A - C)\hat{X} = 0$。**为什么成立：** 见第六题。**使用条件：** 强对偶需要至少一方有最优解；互补松弛是“两个可行解同时最优”的充要条件。**常见题型：** 写对偶；由原问题最优解用互补松弛求对偶最优解；判断一方无界/不可行时另一方的状态；影子价格的经济解释。

3. 对偶单纯形法

是什么： 保持对偶可行、逐步达到原始可行的单纯形迭代。**解决什么：** 免去人工变量；灵敏度分析中新增约束、右端项变化后的再优化；整数规划割平面法中每加一刀后的再优化。**核心规则：** 先取最负 b_l，再取 $\min\{\sigma_j / a_{lj} : a_{lj} < 0\}$。**使用条件：** 起始表 $\sigma \leq 0$。**易混：** “对偶单纯形法”$\neq$“对偶问题用单纯形法求解”（后者在对偶问题的表上迭代；两者走过的“基”对应，但表格和中间量不同，见第三部分高校公开题 Lehigh Q5）。

4. 灵敏度分析（增加约束）

核心步骤：代入检验 → 加行 → 以当前基消元 → 对偶单纯形法。**为什么可行：**新增约束不改变检验数行（新松弛变量的 $\sigma = 0$，其余 σ 不变），所以对偶可行性自动保持。**联系：**右端项 b 变化时 $\Delta X_B = B^{-1}\Delta b$，$B^{-1}$ 就是松弛变量所在列（第一题追问二）。

5. Farkas 引理

是什么：线性方程组非负解存在性的“二择一”定理。**为什么成立：**几何上，闭凸锥外的一点可以被一个过原点的超平面严格分离（分离超平面定理）。**联系：**它是强对偶定理的另一种证明基础；对偶单纯形法得到的“无解行”就是 Farkas 证书。**易混：**凸锥（非负组合，无界）$\neq$ 凸包（凸组合，有界）。

6. 网络计划的线性规划模型

是什么：以事件时刻为变量、以逻辑关系为约束的最短工期模型。**核心公式：**$t_j \geq t_i + d_i$（FS），$t_j \geq t_i + k$（SS），$t_j \geq r_j$（到场），$\min T$。**为什么可以用正向/反向计算代替单纯形法：**约束矩阵是网络矩阵，对偶问题是最长路问题，可用动态规划（拓扑序递推）直接求解。**易混：**总时差（不推迟工期的最大机动）$\neq$ 自由时差（不推迟紧后工序最早开工的机动）。

7. 相似概念辨析

概念对	核心区别	常见误区	判断方法
退化 vs 循环	退化：基变量取 0；循环：基的序列周期重复	以为退化必循环	退化常见，循环需特殊结构；有防循环规则即不会循环
基解 vs 基可行解	基可行解还要求 $X_B = B^{-1}b \geq 0$	把对偶单纯形法中间表的解当作可行解	看 b 列是否全非负
原始可行 vs 对偶可行	前者 $b \geq 0$，后者 $\sigma \leq 0$	以为只要 $\sigma \leq 0$ 就最优	两者同时成立才是最优表
对偶单纯形法 vs 对偶问题的单纯形法	前者在原问题表上迭代；后者在对偶问题表上迭代	以为两者是一回事	看表的行对应原约束还是对偶约束
影子价格 vs 检验数	影子价格 $= C_B B^{-1}$ 的分量；松弛变量检验数 $=$ −影子价格	忘记负号	max 问题：$y_i = -\sigma_{n+i}$
无可行解 vs 无界	前者约束矛盾；后者目标无限增大	两种判定条件混用	见易错 4 的对照表
凸锥 vs 凸包	非负组合 vs 权重和为 1 的非负组合	画成多边形	凸锥过原点、无界
总时差 vs 自由时差	前者相对于总工期；后者相对于紧后工序	以为自由时差为 0 即关键	关键工序看总时差

8. 知识迁移：这些内容以后会在哪里出现

- **整数规划：**分支定界、割平面法的每一步都是“在最优表上加一条约束”，正是第四题（2）的对偶单纯形法再优化。
- **运输问题与网络流：**运输问题的位势法（$u_i + v_j = c_{ij}$）就是对偶变量；最大流最小割定理是线

性规划强对偶的特例。

- **非线性规划：**KKT 条件中的乘子是对偶变量的推广；互补松弛条件原样出现。
- **控制与机器人：**模型预测控制（MPC）每个采样周期求解一个 LP/QP，热启动常用对偶类方法；约束变化时的再优化与第四题（2）同理。
- **机器学习：**支持向量机的对偶形式、最优传输（Kantorovich 问题）都是对偶理论的直接应用。
- **工程管理：**第七题的 CPM 模型是项目管理软件（进度计划、关键线路分析）的数学核心。

第八章　学科科普：我们学的“运筹学”到底是什么

1. 这个领域研究什么

运筹学（Operations Research）研究“在约束之下如何做出最好的决策”。它把现实问题翻译成三样东西：**决策变量**（我们能控制什么）、**约束**（不能违反什么）、**目标**（想要什么最大或最小），然后用数学方法求出最优决策，并解释最优决策为什么最优、条件变化后会怎样。线性规划是其中最基础、应用最广的一类：变量连续、约束和目标都是线性函数。

2. 它解决什么类型的问题

本次作业里就有四类典型问题：生产计划（竹编作坊、包装盒，求利润最大）、配料与配餐（食堂加餐、合金炉，求成本最低）、资源新增限制后的调整（压痕工序）、工程进度决策（地铁出入口，求工期最短）。它们的共同点是：选择很多、资源有限、目标明确。

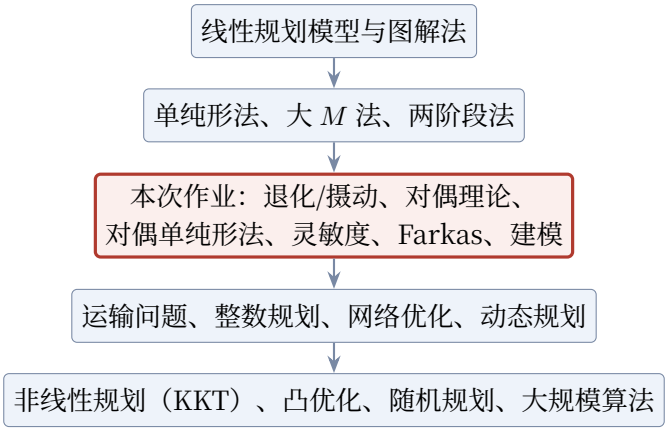
3. 为什么本科要学这些内容

- **单纯形表**是“线性代数在决策问题中的落地”：每次换基就是一次高斯–约当消元，B^{-1} 贯穿始终。
- **对偶理论**告诉我们，每个最优决策背后都有一组“价格”（影子价格），解释资源为什么值钱、值多少钱——这是经济学中边际分析的严格数学版本。
- **退化、不可行、无界**等“异常情况”的处理，训练的是算法思维：一个算法不仅要在正常情况下工作，还要在边界情况下可靠地终止并给出正确结论。

4. 理论与现实世界的关系

- **电力系统：**电网调度中心每隔几分钟求解一次经济调度优化问题；在直流潮流近似下它是线性规划，节点电价就是功率平衡约束的对偶变量（影子价格）。
- **工程项目管理：**进度计划软件中的关键线路分析就是第七题模型的算法实现。
- **物流与交通：**车辆调度、航班机组排班的核心是大规模（整数）线性规划，求解器中的对偶单纯形法是主力算法之一。
- **控制工程：**模型预测控制在每个采样周期求解一个带约束的优化问题，约束变化后的快速再优化与第四题（2）的思想一致。

5. 本次作业在整个学科中的位置



6. 进一步学习会学到什么

对偶理论会推广为非线性规划的拉格朗日对偶与 KKT 条件；单纯形法之外还有多项式时间的内点法；线性规划加上整数要求就变成整数规划，其求解依赖本次学到的对偶单纯形法反复“加约束—再优化”。

第九章　相关科学史：从“胶合板厂”到“单纯形法”

史实时间线（均经权威资料核验）

- **1902 年：**匈牙利数学家、物理学家 Gyula Farkas 在《纯粹与应用数学杂志》（Crelle 杂志）第 124 卷发表 Theorie der einfachen Ungleichungen，给出线性不等式组的二择一定理，即今天的 Farkas 引理（第五题）。（在此之前他已有相关的匈牙利文工作，不同文献对“首次提出”年份的说法略有差异。）
- **1939 年：**苏联数学家 Kantorovich 在研究胶合板生产计划问题时写成专著《生产组织与计划中的数学方法》，提出了线性规划型模型与求解思想，并已包含对偶（“解乘数”）的思想。
- **1947 年：**Dantzig 在为美国空军解决后勤计划问题时，提出线性规划的一般模型和单纯形法。同年 10 月他向 von Neumann 介绍了这项工作，von Neumann 当即指出它与二人零和对策的等价关系，并在 1947 年的打字稿 Discussion of a Maximization Problem 中给出了对偶的表述与证明。
- **1951 年：**Gale、Kuhn、Tucker 发表了线性规划对偶定理的第一个正式出版的证明。
- **1952 年：**Charnes 在 Econometrica 发表 Optimality and Degeneracy in Linear Programming，提出用摄动右端项处理退化（第一题的方法）。
- **1953 年：**Hoffman 给出第一个单纯形法循环的例子，说明退化问题并非杞人忧天。
- **1954 年：**Lemke 在 Naval Research Logistics Quarterly 发表 The dual method of solving the linear programming problem，即对偶单纯形法（第三、四题）。
- **1955 年：**Dantzig、Orden、Wolfe 提出字典序（广义单纯形）方法防止循环（第一题追问二）。
- **1958–1959 年：**美国海军“北极星”导弹项目中发展出 PERT；Kelley 与 Walker 于 1959 年在东部联合计算机会议上发表 Critical-Path Planning and Scheduling，系统提出关键线路法（第七题）。

- **1972 年：**Klee 与 Minty 构造例子，证明 Dantzig 规则下单纯形法最坏情况需要指数次迭代。
- **1975 年：**Kantorovich 与 Koopmans 因“对资源最优配置理论的贡献”获诺贝尔经济学奖。
- **1977 年：**Bland 提出最小下标法则，这是最简单的防循环规则。
- **1979 / 1984 年：**Khachiyan 证明线性规划可在多项式时间内求解（椭球法）；Karmarkar 提出实用的多项式时间内点法。
- **2004 年：**Spielman 与 Teng 在 Journal of the ACM 发表平滑分析结果，从理论上解释了“单纯形法最坏情况很差、实际却很快”的现象。

需要避免的“故事化失真”

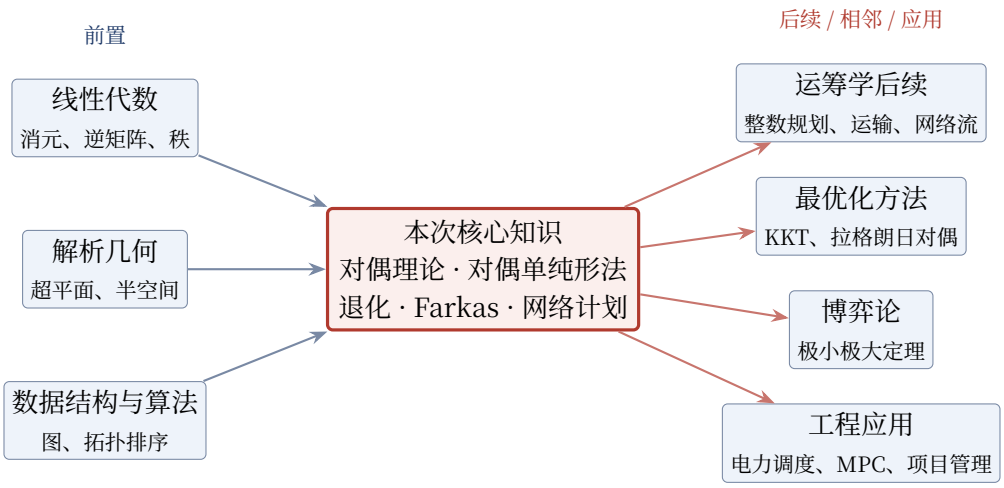
- **“线性规划是 Dantzig 一个人发明的”——不准确**。Kantorovich 1939 年的工作更早，Koopmans 在运输问题上也有独立贡献；Dantzig 的决定性贡献是一般模型与单纯形法，以及推动计算实践。由于冷战时期的学术隔离，东西方的工作最初互不知晓。
- **“退化只是理论上的担忧”——片面**。Hoffman 的例子表明循环在理论上确实会发生；而实际大规模问题中退化极其普遍，商用求解器至今仍需要专门的反退化技术。准确的说法是：退化很常见，真正的循环在实践中罕见。
- **“单纯形法是指数算法所以不好”——不准确**。最坏情况指数（Klee–Minty）与实际表现优秀并存；平滑分析给出了部分理论解释。

这段历史和我们做的题有什么关系

- **第一题：**1950 年代早期，研究者发现单纯形法遇到退化可能不终止，这直接威胁到“单纯形法能求出最优解”这一基本承诺，也威胁到强对偶定理的算法证明。Charnes 的摄动法与 Dantzig–Orden–Wolfe 的字典序法就是为此而生——我们在表中写的每一个 ε，都是这段历史的缩影。
- **第三、四题：**Lemke 提出对偶方法的动机之一，就是很多实际问题（成本为正的 min 问题）天然“对偶可行”，没必要引入人工变量。今天我们用它省去大 M 法的麻烦。
- **第五、六题：**Farkas 1902 年研究的是力学中的平衡问题所引出的不等式组，他没有想到半个世纪后这一引理成为线性规划对偶理论的基石。
- **第七题：**CPM 诞生于化工厂检修与建设项目的工期管理需求；Kelley 随后阐述了其数学基础——“最短工期”正是一个线性规划，其对偶是最长路。今天几行正向、反向计算，在当年需要借助早期电子计算机完成。

第十章　关联学科知识网络与跨课程迁移

1. 课程知识关系图



2. 关联知识表

当前知识点	关联课程	关联知识点	关系	为什么有关	原题	学习层级
单纯形换基	线性代数	高斯—约当消元、B^{-1}	前置（强）	换基就是以主元为中心的行变换；表 $=B^{-1}\times$ 初始表	一、六	必须掌握
对偶构造	线性代数	转置 A^{T}	前置（强）	对偶约束取 A 的列	二	必须掌握
Farkas 引理	解析几何/凸分析	凸锥、分离超平面	前置/拓展	引理的几何证明依赖分离定理	五	建议复习
网络计划	数据结构与算法	DAG、拓扑排序、最长路	相邻（强）	正向计算即按拓扑序求最长路	七	建议复习
对偶理论	博弈论	极小极大定理	相邻（拓展）	二人零和对策可化为一对互为对偶的 LP	二、六	拓展了解
对偶理论	最优化方法	拉格朗日对偶、KKT	后续	LP 对偶是拉格朗日对偶的特例	六	后续系统学习
对偶单纯形法	运筹学后续	割平面法、分支定界	后续（强）	每加一条割/分支约束就做一次第四题（2）	四	后续系统学习
影子价格	电力系统/经济学	节点电价、边际成本	应用	电价 = 功率平衡约束的对偶变量	一、三	拓展了解
增加约束再优化	自动控制	模型预测控制	应用（拓展）	在线求解时约束变化后的热启动	四	拓展了解

3. 最小必要关联知识与小型示例

示例 1：数据结构与算法——关键线路就是 DAG 上的最长路（强关联）。 背景：第七题的网络图是有向无环图（DAG）。所用当前知识：LP 模型 $\min T$，$t_j \ge t_i + \ell_{ij}$。所用关联知识：拓扑排序；在 DAG 上按拓扑序做松弛 $ES_j \leftarrow \max(ES_j, ES_i + \ell_{ij})$，时间复杂度 $O(V+E)$。如何连接：LP 的对偶是“在 DAG 上选一条从起点到终点、权和最大的路”。计算：按 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、P 的拓扑序松弛一遍即得 $ES_P = 49$、$T = 52$，与单纯形法（HiGHS）求得的 LP 最优值一致。结论：对 CPM 这类特殊结构的 LP，图算法比通用单纯形法快得多——“识别结构、换用专用算法”是运筹学与算法课共同的思想。 最少需要掌握：会做拓扑排序与 DAG 最长路。

示例 2：电力系统——影子价格就是边际电价（拓展关联）。 背景：两台发电机满足 100 MW 负荷，单位成本 20、30 元/MWh，容量上限 60、80 MW。模型：$\min 20g_1 + 30g_2$，s.t. $g_1 + g_2 = 100$，$g_1 \le 60$，$g_2 \le 80$，$g \ge 0$。求解：便宜的机组先满发：$g_1 = 60$，$g_2 = 40$，总成本 $1200 + 1200 = 2400$ 元。对偶：负荷平衡约束的对偶变量 $\lambda = 30$（由 g_2 在上下限之间、互补松弛得 $30 - \lambda = 0$）。验证：负荷增至 101 MW，由 g_2 多发 1 MW，成本增加 30 元，正是 λ。结论：这就是电力市场“边际电价”的数学本质，与第一题中“竹材的影子价格 3 元/千克”完全同理。

示例 3：博弈论——极小极大定理与 LP 对偶（拓展关联）。 二人零和对策中，行玩家与列玩家分别求

$$\max_{p} \min_{j} (p^{\mathrm{T}}A)_j \qquad 与 \qquad \min_{q} \max_{i} (Aq)_i,$$

两者分别写成 LP 后恰好互为对偶，强对偶定理给出 von Neumann 极小极大定理“两者相等”。这正是 1947 年 von Neumann 一眼看出的联系。

4. 强关联与拓展关联的区分

强关联（不掌握会直接影响当前学习）：线性代数的行变换与逆矩阵、矩阵转置；DAG 最长路（做第七题时）。**拓展关联**（帮助理解，但不属当前考试范围）：博弈论、拉格朗日对偶、节点电价、MPC。请勿把拓展内容当作本章必考内容。

第十一章　国内外高校公开试题典型题专题

来源说明与收录原则

本章的检索结果（如实说明）

- **已核验收录：**剑桥大学（数学荣誉学位考试 Part IB，Optimisation，官方 Past Papers 页面，2020、2021、2024、2025 四个年份）、普林斯顿大学（ORF 307 Optimization，课程主页公开的练习期中考试）、利哈伊大学（IE406 Introduction to Mathematical Programming，课程资料公开的期末样题）、斯坦福大学（MS&E 310 Linear Programming，课程主页公开的期末样题），共 **4 所高校、10 道题**。每道题均列出公开来源网址，访问日期 2026-09-24。
- **未能收录：**检索中没有找到可以核验为**中国高校官方公开**的运筹学期中/期末原卷（检索到的多为课程大纲、教材样章与第三方整理的题库，来源无法确认，按原则不作为“真题”收录）。MIT 15.053 的公开资料中本次未定位到与本章知识点直接对应的具体试题，故未收录。
- **版权处理：**剑桥试卷注明版权归剑桥大学所有；下文对各题做**必要的忠实概述与数学重述**并注明出处，解答均为独立撰写。
- **标签：**【公开真题 / 公开课程题】来源可核验；【真题同型变式】为本资料自行改编，不声称来自任何学校。

【公开真题 1】剑桥 2021：单纯形法 + 写对偶并给出对偶解

- **学校 / 课程：**University of Cambridge，Mathematical Tripos Part IB，Optimisation　**年份：**2021　**类型：**期末考试（Tripos）　**题号：**Paper 2，Section I，7H
- **来源：**`https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2021/list_ib.pdf`　**可信度：**官方直接来源
- **对应本次：**第二题（写对偶）、第六题（最优表给出对偶解）　**难度：**基础

题意（忠实重述）：用单纯形算法求解 $\max 3x_1+6x_2+4x_3$，s.t. $2x_1+3x_2+x_3\le 7$，$4x_1+2x_2+2x_3\le 5$，$x_1+x_2+2x_3\le 2$，$x\ge 0$；写出对偶问题并给出其解。（Find the solution ... using the simplex algorithm. Write down the dual problem and give its solution.）

为什么选：它把“单纯形法求解”与“从最优表读出对偶解”放在一道 7 分小题里，正是第六题强对偶证明第③–⑥步的数值版。**识别信号：**“write down the dual and give its solution”——不必再解对偶，直接读最优表。

表 C21-0

		c_j	3	6	4	0	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	θ_i
0	s_1	7	2	3	1	1	0	0	$\frac{7}{3}$
0	s_2	5	4	2	2	0	1	0	$\frac{5}{2}$
0	s_3	2	1	1	2	0	0	1	2
	σ_j	$z=0$	3	6	4	0	0	0	

$\sigma_2=6$ 最大，x_2 入基；比值 $\frac{7}{3}$, $\frac{5}{2}$, 2，最小 2，s_3 出基。

表 C21-1（最优表）

		c_j	3	6	4	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3
0	s_1	1	−1	0	−5	1	0	−3
0	s_2	1	2	0	−2	0	1	−2
6	x_2	2	1	1	2	0	0	1
	σ_j	$z=12$	−3	0	−8	0	0	−6

原问题：$x^*=(0,2,0)$，$z^*=12$。**对偶问题：**$\min 7y_1+5y_2+2y_3$，s.t. $2y_1+4y_2+y_3\ge 3$，$3y_1+2y_2+y_3\ge 6$，$y_1+2y_2+2y_3\ge 4$，$y\ge 0$。**对偶解：**$y^*=-(\sigma_{s_1},\sigma_{s_2},\sigma_{s_3})=(0,0,6)$，$w^*=12$。

检验：y^* 代入对偶约束：$6\ge 3$，$6\ge 6$，$12\ge 4$；$w=2\times 6=12=z^*$。互补松弛：$s_1=1>0\Rightarrow y_1=0$，$s_2=1>0\Rightarrow y_2=0$。**易错点：**对偶解是松弛变量检验数的相反数（max 形式），直接抄 σ 会得到负的“对偶解”，违反 $y\ge 0$。**与本次作业的联系：**第一题检验中“$Y^*=(3,0)$”用的是同一方法。

【公开真题 2】剑桥 2025：推导对称形式的对偶 + 求解三变量 LP

- **学校 / 课程：**Cambridge Part IB Optimisation　**年份：**2025　**题号：**Paper 1，Section I，7H　**类型：**期末
- **来源：**`https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2025/list_ib.pdf`　**可信度：**官方直接来源
- **对应本次：**第二题、第六题　**难度：**基础—中等

题意：(a) 推导 $\max c^{\mathrm{T}}x$，s.t. $Ax\le b$，$x\ge 0$ 的对偶问题；(b) 求 $\max 2x_1+3x_2+4x_3$，s.t. $x_1+3x_2+x_3\le 2$，$x_1+x_2+4x_3\le 1$，$x\ge 0$ 的最优解。

(a) 推导（拉格朗日路线，剑桥课程的讲法）： 对 $y \ge 0$，$L(x,y) = c^{\mathrm{T}}x + y^{\mathrm{T}}(b - Ax) = b^{\mathrm{T}}y + (c - A^{\mathrm{T}}y)^{\mathrm{T}}x$。在 $x \ge 0$ 上取 sup：若 $c - A^{\mathrm{T}}y$ 有正分量则为 $+\infty$，否则为 $b^{\mathrm{T}}y$。于是对偶函数有限当且仅当 $A^{\mathrm{T}}y \ge c$，对偶问题为

$$\min\ b^{\mathrm{T}}y \quad \text{s.t.} \quad A^{\mathrm{T}}y \ge c,\ \ y \ge 0.$$

（与第六题的对称形式完全一致。）

(b) 单纯形法：

表 C25-0

		c_j	2	3	4	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	θ_i
0	s_1	2	1	3	1	1	0	2
0	s_2	1	1	1	**4**	0	1	$\frac{1}{4}$
	σ_j	$z=0$	2	3	4	0	0	

表 C25-1

		c_j	2	3	4	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	θ_i
0	s_1	$\frac{7}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{11}{4}$	0	1	$-\frac{1}{4}$	$\frac{7}{11}$
4	x_3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1	0	$\frac{1}{4}$	1
	σ_j	$z=1$	1	2	0	0	-1	

表 C25-2

		c_j	2	3	4	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	θ_i
3	x_2	$\frac{7}{11}$	$\frac{3}{11}$	1	0	$\frac{4}{11}$	$-\frac{1}{11}$	$\frac{7}{3}$
4	x_3	$\frac{1}{11}$	$\frac{2}{11}$	0	1	$-\frac{1}{11}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{1}{2}$
	σ_j	$z=\frac{25}{11}$	$\frac{5}{11}$	0	0	$-\frac{8}{11}$	$-\frac{9}{11}$	

表 C25-3（最优表）

		c_j	2	3	4	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2
3	x_2	$\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
2	x_1	$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{11}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
	σ_j	$z=\frac{5}{2}$	0	0	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$

$x^* = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$，$z^* = \frac{5}{2}$；对偶解 $y^* = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$，$w^* = 2\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot\frac{3}{2} = \frac{5}{2}$。

解法二（利用对偶图解，更快）：对偶只有 2 个变量：$\min 2y_1+y_2$，s.t. $y_1+y_2\ge 2$，$3y_1+y_2\ge 3$，$y_1+4y_2\ge 4$，$y\ge 0$。顶点 $(0,3)$、$(\frac12,\frac32)$、$(\frac43,\frac23)$、$(4,0)$ 的目标值 3，$\frac52$，$\frac{10}{3}$，8，最小 $\frac52$ 在 $(\frac12,\frac32)$。由互补松弛：$y_1,y_2>0\Rightarrow$ 两条原约束取等；第 3 条对偶约束 $\frac12+6>4$ 不紧 $\Rightarrow x_3=0$；解 $x_1+3x_2=2$，$x_1+x_2=1$ 得 $x=(\frac12,\frac12,0)$。**方法比较：**单纯形法 3 次换基（其中一次让 x_3 先入后出），“对偶图解 + 互补松弛”只需比较 4 个顶点，考试更快；但后者只适用于约束条数 ≤ 2 的情形。**易错点：**Dantzig 规则先选 x_3（$\sigma=4$ 最大），最后 x_3 又出基——不要因此怀疑算错，单纯形路径不保证“单调地靠近最优基”。

【公开真题 3】剑桥 2020：单纯形法 + 右端项扰动下的最优值

- **学校 / 课程：**Cambridge Part IB Optimisation　**年份：**2020　**题号：**Paper 1，Section I，7H　**类型：**期末
- **来源：**`https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2020/list_ib.pdf`　**可信度：**官方直接来源
- **对应本次：**第一题追问二（b 的扰动由 B^{-1} 传递）、第四题（灵敏度）　**难度：**中等

题意：用单纯形算法求解 $\max x_1+x_2$，s.t. $|x_1-2x_2|\le 2$，$4x_1+x_2\le 4$，$x\ge 0$；若约束改为 $|x_1-2x_2|\le 2+\varepsilon_1$、$4x_1+x_2\le 4+\varepsilon_2$，给出对所有充分小的非零 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 都成立的最大目标值表达式。

为什么选：它和第一题摄动法用的是同一个事实——右端项的扰动经 B^{-1} 线性传递到 b 列；不同的是这里扰动是真实的参数变化。**识别信号：**“$|\cdot|\le$”要拆成两条；“sufficiently small ε”提示在最优基不变的范围内做线性灵敏度分析。

拆绝对值：$x_1-2x_2\le 2$，$-x_1+2x_2\le 2$。

表 C20-0

		c_j	1	1	0	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	θ_i
0	s_1	2	1	−2	1	0	0	2
0	s_2	2	−1	2	0	1	0	—
0	s_3	4	4	1	0	0	1	1
	σ_j	$z=0$	1	1	0	0	0	

表 C20-1

		c_j	1	1	0	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	θ_i
0	s_1	1	0	$-\frac94$	1	0	$-\frac14$	—
0	s_2	3	0	$\frac94$	0	1	$\frac14$	$\frac43$
1	x_1	1	1	$\frac14$	0	0	$\frac14$	4
	σ_j	$z=1$	0	$\frac34$	0	0	$-\frac14$	

表 C20-2（最优表）

		c_j	1	1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3
0	s_1	4	0	0	1	1	0
1	x_2	$\frac{4}{3}$	0	1	0	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	x_1	$\frac{2}{3}$	1	0	0	$-\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$
	σ_j	$z=2$	0	0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$

扰动分析：最优基 $\{s_1, x_2, x_1\}$，B^{-1} 为 s_1, s_2, s_3 三列。$\Delta b = (\varepsilon_1, \varepsilon_1, \varepsilon_2)^{\mathrm{T}}$，

$$\Delta\begin{pmatrix} s_1 \\ x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ 0 & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\varepsilon_1 \\ \frac{4\varepsilon_1+\varepsilon_2}{9} \\ \frac{-\varepsilon_1+2\varepsilon_2}{9} \end{pmatrix}, \qquad \Delta z = \Delta x_1 + \Delta x_2 = \frac{\varepsilon_1+\varepsilon_2}{3}.$$

无扰动：$x^* = (\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$，$z^* = 2$。扰动后：$\boxed{z^* = 2 + \dfrac{\varepsilon_1+\varepsilon_2}{3}}$。

为什么对充分小的 ε 成立：最优解非退化（$s_1 = 4$，$x_1, x_2 > 0$），小扰动后 b 列仍为正；检验数不含 b，不变且严格负，所以最优基不变。**解法二（对偶价格）：**$y^* = -(\sigma_{s_1}, \sigma_{s_2}, \sigma_{s_3}) = (0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$，$\Delta z = y^{*\mathrm{T}}\Delta b = 0\cdot\varepsilon_1 + \frac{1}{3}\varepsilon_1 + \frac{1}{3}\varepsilon_2$，一步得到。**独立验证：**直接解扰动后的顶点方程 $-x_1 + 2x_2 = 2 + \varepsilon_1$、$4x_1 + x_2 = 4 + \varepsilon_2$ 得同一结果；数值取 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (-0.02, 0.03)$ 时求解器给出 2.00333，与公式一致。**易错点：**ε_1 同时出现在两条拆出的约束中，Δb 的前两个分量都是 ε_1；只加一次会得到错误的 $\frac{\varepsilon_2}{3}$ 或 $\frac{2\varepsilon_1+2\varepsilon_2}{9}$ 之类的结果。

【公开真题 4】剑桥 2024：参数形式的对偶 + 用对偶求解

- **学校 / 课程：**Cambridge Part IB Optimisation　**年份：**2024　**题号：**Paper 1，Section I，7H　**类型：**期末
- **来源：**`https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2024/list_ib.pdf`　**可信度：**官方直接来源
- **对应本次：**第二题（写对偶）、第三题（2 变量问题的图解）、第六题（互补松弛）　**难度：**中等

题意：(a) 求 $\min \sum_{i=1}^{n} a_i x_i$，s.t. $\sum b_i x_i \geq t$，$\sum c_i x_i \geq r$，$x \geq 0$ 的对偶；(b) 利用 (a) 或其他方法求解 $\min 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_4$，s.t. $x_1 + x_2 - x_4 \geq 7$，$x_1 + x_3 - 2x_4 \geq 11$，$x \geq 0$，给出最小值与最优向量。

(a)　$\max\ t y_1 + r y_2$，s.t. $b_i y_1 + c_i y_2 \leq a_i\ (i = 1, \ldots, n)$，$y_1, y_2 \geq 0$。（min 问题的“$\geq$”约束对应非负对偶变量；非负原变量对应“$\leq$”对偶约束。）

(b) 思路：原问题 4 个变量，对偶只有 2 个变量，用图解法解对偶，再用互补松弛还原原问题。对偶：

$$\max 7y_1 + 11y_2, \quad y_1 + y_2 \leq 3,\ \ y_1 \leq 2,\ \ y_2 \leq 2,\ \ -y_1 - 2y_2 \leq -2,\ \ y \geq 0.$$

可行域顶点 $(2,0), (2,1), (1,2), (0,2), (0,1)$，目标值 $14, 25, 29, 22, 11$，最大 29 于 $(1,2)$。**互补松弛：**$y_1, y_2 > 0 \Rightarrow$ 两条原约束取等；$y_1 = 1 < 2 \Rightarrow x_2 = 0$；$-y_1 - 2y_2 = -5 < -2 \Rightarrow x_4 = 0$。于是 $x_1 = 7$，$x_1 + x_3 = 11 \Rightarrow x_3 = 4$。

最小值 29，最优向量 $x^* = (7, 0, 4, 0)$。检验：$3 \cdot 7 + 2 \cdot 4 = 29$；$7 + 0 - 0 = 7 \geq 7$，$7 + 4 - 0 = 11 \geq 11$。

与本次作业的联系：这是第三题（1）“2 变量问题用图解法”的反向用法——原问题变量多、约束少时，对偶变量少，可以图解。**易错点：**x_4 的目标系数为负（-2），容易误以为“让 x_4 越大越好”；对偶约束 $-y_1 - 2y_2 \leq -2$ 在最优点严格成立，说明增大 x_4 反而不划算（它在两条约束中都起“减分”作用）。

【公开课程题 5】普林斯顿 ORF 307：对偶第一阶段 / 原始第二阶段

- **学校 / 课程：**Princeton University，ORF 307 Optimization　**类型：**练习期中考试（Practice Midterm，文件名 midterm1_practice2.pdf，文件未标注学期）　**题号：**Problem 1
- **来源：**`https://vanderbei.princeton.edu/307/midterm/midterm1_practice2.pdf`　**可信度：**教师课程主页公开资料
- **对应本次：**第三题（对偶单纯形法起步条件）、第二题　**难度：**中等

题意：$\max 2x_1 + x_2$，s.t. $x_1 - x_2 \leq -1$，$x_1 + x_2 \leq 3$，$x \geq 0$；用“对偶第一阶段 / 原始第二阶段”单纯形法求解，写出对偶问题（化为 min、“$\geq$”形式）并给出对偶最优值。

为什么选：它回答了第三题中的疑问——**起始表既不原始可行（$b_1 = -1$）也不对偶可行（$\sigma = (2, 1) > 0$）怎么办？**Vanderbei 教材的做法：第一阶段临时把目标换成一个检验数全负的目标（如 $-x_1 - x_2$），用对偶单纯形法求出一个原始可行基；第二阶段恢复原目标，用普通单纯形法。

表 PU-I-0

		c_j	-1	-1	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	s_1	s_2
0	s_1	-1	1	$\boxed{-1}$	1	0
0	s_2	3	1	1	0	1
σ_j		$\tilde{z} = 0$	-1	-1	0	0
$\theta_j = \sigma_j / a_{lj}\ (a_{lj} < 0)$			—	1	—	—

表 PU-I-1（最优表）

		c_j	-1	-1	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	s_1	s_2
-1	x_2	1	-1	1	-1	0
0	s_2	2	2	0	1	1
σ_j		$\tilde{z} = -1$	-2	0	-1	0

第一阶段结束，得到可行基 $\{x_2, s_2\}$，对应点 $(0, 1)$。恢复目标 $2x_1 + x_2$ 重算检验数：

表 PU-II-0

		c_j	2	1	0	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	s_1	s_2	θ_i
1	x_2	1	-1	1	-1	0	—
0	s_2	2	$\boxed{2}$	0	1	1	1
	σ_j	$z=1$	3	0	1	0	

表 PU-II-1（最优表）

		c_j	2	1	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	s_1	s_2
1	x_2	2	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
2	x_1	1	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	σ_j	$z=4$	0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$

$x^*=(1,2)$，$z^*=4$。对偶：$\min -y_1+3y_2$，s.t. $y_1+y_2\ge 2$，$-y_1+y_2\ge 1$，$y\ge 0$；$y^*=(\frac{1}{2},\frac{3}{2})$，$w^*=4$，对偶松弛均为 0。

易错点：第一阶段的辅助目标只是用来“借用”对偶可行性，第二阶段必须用原目标重新计算检验数，不能沿用第一阶段的 σ。

【公开课程题 6】普林斯顿 ORF 307：含等式约束的对偶与变量合并

· **来源：**同上，Problem 2　**对应本次：**第二题（等式约束 $\leftrightarrow$ 自由变量）　**难度：**基础

题意：$\max x_1+3x_2$，s.t. $5x_1-2x_2\le -1$，$3x_1+x_2=3$，$x\ge 0$。(a) 化为（Vanderbei 意义下的）标准形；(b) 写对偶；(c) 把对偶化为只有两个对偶变量的形式。

解：(a) 等式拆为 $3x_1+x_2\le 3$ 与 $-3x_1-x_2\le -3$。(b) 对偶：$\min -y_1+3y_2-3y_3$，s.t. $5y_1+3y_2-3y_3\ge 1$，$-2y_1+y_2-y_3\ge 3$，$y\ge 0$。(c) 令 $w=y_2-y_3$（自由变量）：

$$\min -y_1+3w,\qquad 5y_1+3w\ge 1,\quad -2y_1+w\ge 3,\quad y_1\ge 0,\ w\text{ 自由}.$$

这正是“等式约束对应自由对偶变量”的来历。数值：原问题最优 $x^*=(0,3)$，$z^*=9$；对偶 $y_1=0$，$w=3$，值为 9。

与本次作业的联系：第二题（1）中等式约束对应的 y_3 无符号约束，就是 $y_3=y_3'-y_3''$ 合并的结果。

【公开课程题 7】利哈伊 IE406：对偶单纯形法 $\neq$ 对偶问题上的单纯形法

· **学校 / 课程：**Lehigh University，IE406 Introduction to Mathematical Programming（Ralphs）　**类型：**期末样题（Sample Final Examination Questions，未标注学期）　**题号：**Question 5

· **来源：**`https://coral.ise.lehigh.edu/~ted/files/ie406/misc/Final_sample.pdf`　**可信度：**教师课程主页公开资料

· **对应本次：**第三题（1）起步形式中“求对偶问题”与“对偶单纯形法”的区别　**难度：**基础（概念）

题意： $\min x_1+x_2$，s.t. $x_1=1$，$x_2=1$，$x\ge 0$。(a) 说明原问题只有一个基，因此对偶单纯形法立即终止；(b) 写出对偶，化为标准形后用原始单纯形法求解，说明需要多次换基。

(a) $A=I_2$，$n=m=2$，唯一的基是 $\{x_1,x_2\}$，基本解 $(1,1)$ 可行，检验数 $c-c_BB^{-1}A=0$，已最优，**0 次换基**。

(b) 对偶：$\max y_1+y_2$，s.t. $y_1\le 1$，$y_2\le 1$，y 自由。标准形：$y_i=y_i^+-y_i^-$，加松弛 s_1,s_2，初始基 $\{s_1,s_2\}$。第 1 次：y_1^+ 入基、s_1 出基；第 2 次：y_2^+ 入基、s_2 出基，得 $y=(1,1)$，$w=2$。**2 次换基**。

两种做法得到相同的最优值 2，但一个 0 步、一个 2 步：对偶单纯形法在原问题的表上工作，其基与原问题的基一一对应；把对偶问题化为标准形后，变量拆分和松弛变量使表的结构完全不同。

【公开课程题 8】利哈伊 IE406：用对偶可行表避开大 M 法

· **来源：**同上，Question 6　**对应本次：**第三题（2）（3）　**难度：**基础

题意： $\min 5x_1+4x_2$，s.t. $x_1+x_2-x_3=1$，$x_1-x_2-x_4=5$，变量非负（原文变量符号行只列出 $x_1,x_2,x_3\ge 0$，此处按 x_4 为剩余变量同样非负理解）。(a) 构造初始对偶可行表以避免大 M 法或两阶段法；(b) 做一次对偶单纯形换基；(c) 说明为什么这只对非负成本有效。

(a) 两式乘 -1：$-x_1-x_2+x_3=-1$，$-x_1+x_2+x_4=-5$，以 x_3,x_4 为基；目标化 $\max z'=-5x_1-4x_2$，$\sigma=(-5,-4,0,0)\le 0$。

表 LE-0

		c_j	-5	-4	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
0	x_3	-1	-1	-1	1	0
0	x_4	-5	$\boxed{-1}$	1	0	1
σ_j		$z'=0$	-5	-4	0	0
$\theta_j=\sigma_j/a_{lj}\ (a_{lj}<0)$			5	—	—	—

表 LE-1（最优表）

		c_j	-5	-4	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
0	x_3	4	0	-2	1	-1
-5	x_1	5	1	-1	0	-1
σ_j		$z'=-25$	0	-9	0	-5

(b) x_4 出基（-5），该行只有 x_1 列为负，x_1 入基。一次换基后 $b=(4,5)\ge 0$，恰好已最优：$x^*=(5,0)$，$z^*=25$。

(c) 以剩余变量为初始基时，检验数就是 $-c_j$（$\max z'$ 形式）；只有所有 $c_j\ge 0$ 时才有 $\sigma\le 0$（对偶可行）。若有负成本，初始表不对偶可行，需要人工约束法或两阶段法。

【公开课程题 9】利哈伊 IE406：对偶、对偶基可行解与互补松弛

- **来源：**同上，Question 14（本资料只解答 (a)–(c)，(d) 原始—对偶算法超出本章范围） **对应本次：**第二题、第一题（退化） **难度：**中等

题意：$\min -2x_1 - x_2$，s.t. $x_1 + x_2 \le 2$，$x_1 - x_2 \le 0$，$x_1 \le 1$，$x \ge 0$。(a) 写出对偶；(b) 观察求出对偶的全部基可行解，哪些最优？（注意按所给形式取对偶，符号不能随意变）；(c) 用互补松弛求原问题最优解。

(a) 原问题为 min 且约束为“$\le$”（反常方向），故对偶变量 ≤ 0：

$$\max\ 2y_1 + 0\cdot y_2 + y_3,\quad y_1 + y_2 + y_3 \le -2,\quad y_1 - y_2 \le -1,\quad y_1, y_2, y_3 \le 0.$$

(b) 对偶有 3 个变量，基可行解需在 5 个不等式中取 3 个为等式且满足其余不等式。逐一枚举得全部基可行解：$(-1,0,-1)$、$(-\frac{3}{2},-\frac{1}{2},0)$、$(-2,0,0)$，目标值分别为 $-3,\ -3,\ -4$。**前两个最优**（最优值 -3），事实上两者连线上的点都最优。

(c) 取 $y=(-1,0,-1)$：$y_1<0\Rightarrow x_1+x_2=2$，$y_3<0\Rightarrow x_1=1$，得 $x^*=(1,1)$，$z^*=-3$；再检查 $x_1-x_2=0\le 0$。

> 原问题最优 $(1,1)$，$z^*=-3$。在点 $(1,1)$ 处三条约束同时取等（二维空间中 3 条线过同一点）——原问题**退化**，对应地对偶最优解**不唯一**。

与本次作业的联系：第一题的退化出现在“原问题”一侧；这里展示了退化的对偶面：原问题退化 $\Leftrightarrow$（通常）对偶有多个最优解。**易错点：**题目特别提醒“按所给形式取对偶”——把原问题先改成 max 再对偶会得到符号相反的 y，与本题要求不符。

【公开课程题 10】斯坦福 MS&E 310：用互补松弛检验一个候选解

- **学校 / 课程：**Stanford University，MS&E 310 Linear Programming **类型：**期末样题（Sample Final，未标注学期） **题号：**Problem 1
- **来源：**`https://web.stanford.edu/class/msande310/finalsample.pdf` **可信度：**课程主页公开资料
- **对应本次：**第二题、第六题（最优性判别） **难度：**中等

题意：$\max 8x_1-9x_2+12x_3+4x_4+11x_5$，s.t. $2x_1-3x_2+4x_3+x_4+3x_5\le 1$，$x_1+7x_2+3x_3-2x_4+x_5\le 1$，$5x_1+4x_2-6x_3+2x_4+3x_5\le 22$，$x\ge 0$。候选解 $x^*=(0,2,0,7,0)$。(1) 写对偶；(2) 写出 x^* 处的基变量；(3) 假设 x^* 最优，写出对偶变量必须满足的方程组；(4) 解出对偶解并判断 x^* 是否最优。

(1) $\min y_1+y_2+22y_3$，s.t. $2y_1+y_2+5y_3\ge 8$，$-3y_1+7y_2+4y_3\ge -9$，$4y_1+3y_2-6y_3\ge 12$，$y_1-2y_2+2y_3\ge 4$，$3y_1+y_2+3y_3\ge 11$，$y\ge 0$。

(2) 代入：约束 1：$-6+7=1$（紧），约束 2：$14-14=0<1$（松弛量 1），约束 3：$8+14=22$（紧）。基变量为 $x_2,\ x_4,\ s_2$（$s_2=1$）。

(3) 互补松弛：$s_2>0\Rightarrow y_2=0$；$x_2>0\Rightarrow -3y_1+7y_2+4y_3=-9$；$x_4>0\Rightarrow y_1-2y_2+2y_3=4$。

(4) 解得 $y_1=\frac{17}{5}$，$y_2=0$，$y_3=\frac{3}{10}$。检验其余对偶约束：第 1 条 $\frac{34}{5}+\frac{3}{2}=8.3\ge 8$；第 3 条 $\frac{68}{5}-\frac{9}{5}=11.8<12$，**违反**；第 5 条 $10.2+0.9=11.1\ge 11$。

> 由互补松弛唯一确定的“对偶解”不满足对偶可行性（第 3 条），故 x^* **不是最优解**。（求解器给出的真实最优值约为 $10.016>10=$ 候选解目标值，印证了结论；违反的是 x_3 对应的对偶约束，提示 x_3 入基可以改进。）

易错点：互补松弛只给出“等式”部分；必须**再检查对偶可行性**（其余对偶约束和 $y \geq 0$）才能下“最优”结论。这正是第六题强对偶证明中“$\sigma \leq 0 \iff$ 对偶可行”的应用。

同知识点跨校横向比较

核心知识点	学校	年份/题号	考法	难点 / 易错点	对应原作业
从最优表读对偶解	剑桥 斯坦福	2021 P2-7H MS&E 310 P1	单纯形 + 读 y 用互补松弛反推 y 并判最优	符号取反 忘查对偶可行性	一、六 二、六
写对偶	剑桥 剑桥 普林斯顿 利哈伊	2025 P1-7H(a) 2024 P1-7H(a) ORF307 P2 IE406 Q14	用拉格朗日函数推导 参数形式 等式 $\to$ 自由变量合并 “按所给形式”取对偶	理解 $\sup_x$ 为何给出约束 行列对应 拆分后再合并 min+“$\leq$” $\to y \leq 0$	二、六 二 二（1） 二（4）
对偶单纯形法	普林斯顿 利哈伊	ORF307 P1 IE406 Q5、Q6	对偶一阶段/原始二阶段 概念辨析；避开大 M	二阶段重算 σ 非负成本条件	三 三
右端扰动 / 灵敏度	剑桥	2020 P1-7H	$\Delta z = y^{\mathrm{T}}\Delta b$	同一 ε 出现两次	一、四
退化与对偶多解	利哈伊	IE406 Q14	枚举对偶基可行解	多个最优对偶解	一

观察：剑桥 Section I 的小题偏“短而全”——一道 7 分题同时考计算与对偶；推导（如 2025(a)）常用拉格朗日函数而不是查表。普林斯顿强调“字典（dictionary）”形式与一阶段/二阶段的算法流程。利哈伊偏概念辨析（对偶单纯形法与对偶问题上的单纯形法）。斯坦福研究生课程强调最优性证书（互补松弛 + 对偶可行性）。

高频母题结构

母题 A：由最优性条件得到对偶解

识别信号：“write down the dual and give its solution”“验证某解是否最优”。**核心模型：**$\hat{Y} = C_B B^{-1}$；互补松弛。**标准方法：**读最优表松弛变量检验数取负；或由正变量/松弛约束列出互补松弛方程。**常见变化：**给候选解判最优（斯坦福）；原问题变量多时改解对偶（剑桥 2024）。**最容易错：**符号；漏查对偶可行性。**典型来源：**剑桥 2021、2024，斯坦福 MS&E 310。**对应本次：**第一题检验、第六题。

母题 B：起始表不可行时的算法选择

识别信号：b 中有负数。**核心模型：**对偶可行 $\to$ 对偶单纯形法；否则对偶一阶段或大 M/两阶段。**最容易错：**不检查 σ 的符号就用对偶单纯形法。**典型来源：**普林斯顿 P1，利哈伊 Q6。**对应本次：**第三、四题。

母题 C：右端项变化的传递

识别信号：“b 变为 $b + \varepsilon$”“sufficiently small”“新增约束”。**核心模型：**$\Delta X_B = B^{-1}\Delta b$，$\Delta z = Y^{*}\Delta b$。**最容易错：**忘记检查非退化/基是否仍可行。**典型来源：**剑桥 2020。**对应本次：**第一题追问二、第四题（2）。

【真题同型变式】（本资料自拟，非任何高校试题）

同型变式：仿剑桥 2020 的扰动题

$\max 3x_1+2x_2$，s.t. $x_1+x_2\le 4+\varepsilon_1$，$x_1+3x_2\le 6+\varepsilon_2$，$x_1\le 3$，$x\ge 0$。求对充分小的 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 成立的最优值表达式。

解： $\varepsilon=0$ 时，由于目标中 x_1 的系数更大，最优点取 $x_1=3$；此时 $x_2\le\min\{4-3,\,(6-3)/3\}=1$，最优点 $(3,1)$，$z=11$。在 $(3,1)$ 处三条约束 $x_1+x_2=4$、$x_1+3x_2=6$、$x_1=3$ 同时取等——**最优解退化**！扰动后仍有 $x_1=3$，而

$$x_2=\min\Big\{1+\varepsilon_1,\;1+\tfrac{\varepsilon_2}{3}\Big\},\qquad z^*=9+2x_2=\boxed{11+\min\Big\{2\varepsilon_1,\;\tfrac{2}{3}\varepsilon_2\Big\}}.$$

当 $\varepsilon_2\ge 3\varepsilon_1$ 时第一条约束起作用（$z=11+2\varepsilon_1$）；当 $\varepsilon_2<3\varepsilon_1$ 时第二条约束起作用（$z=11+\frac{2}{3}\varepsilon_2$）。**数值检验：** $(\varepsilon_1,\varepsilon_2)=(0.01,0.02)$、$(0.02,0.01)$、$(-0.01,0.02)$、$(0.01,-0.02)$ 时求解器分别给出 $11.01333,\ 11.00667,\ 10.98,\ 10.98667$，与公式一致。**启示：** 剑桥原题之所以能给出单一公式，是因为最优解非退化；一旦退化，$z^*(\varepsilon)$ 变成分段线性函数——这把第一题的“退化”与灵敏度分析联系了起来。

考试迁移总结

- **国外高校常见考法（依据上述 10 道已核验题目）：** 小题中同时考“算 + 对偶 + 解释”；重视推导（拉格朗日函数）和证书（互补松弛、对偶可行性）；灵敏度常以“ε 充分小”的形式出现。
- **国内：** 本次未检索到可核验的国内高校官方公开原卷，无法据试卷作统计性归纳。仅就国内主流教材（如清华大学出版社《运筹学》）的习题形式观察：更强调完整的单纯形表过程、对偶单纯形法的逐表计算和对应规则表的熟练运用（本次作业即属此类）。
- **共同核心：** B^{-1} 与 C_BB^{-1} 这两个量；“原始可行 + 对偶可行 = 最优”；对偶规则的推导逻辑。
- **对本次作业的启示：** 把本次作业换成剑桥或斯坦福的考试语言，表格方法依然有效，但要能用一两行话说明“为什么”（如用拉格朗日函数推出对偶、用互补松弛检验最优）。
- **复习优先级：** 必须掌握母题 A、B、C；必须会辨析“对偶单纯形法 vs 对偶问题的单纯形法”“无可行解 vs 无界”；必须会检查对偶可行性；值得挑战剑桥 2020 与本章同型变式（退化下的扰动）。

第十二章　本次作业学习总结

本次必须掌握

1. 摄动法（字典序法）处理 θ 平局；ε 系数就是 B^{-1}。
2. 对偶对应规则（含 max / min、各种约束方向与变量符号），能双向转换并用“对偶的对偶”自检。
3. 对偶单纯形法的起步条件、“先行后列”规则、无可行解判定。
4. 增加约束后的再优化：检验 $\to$ 加行 $\to$ 消元 $\to$ 对偶单纯形法。
5. 弱对偶、强对偶的证明思路，特别是 $\hat{Y}=C_BB^{-1}$ 的来历。
6. 网络计划的 LP 建模（FS、SS、到场时间），关键线路与总时差。

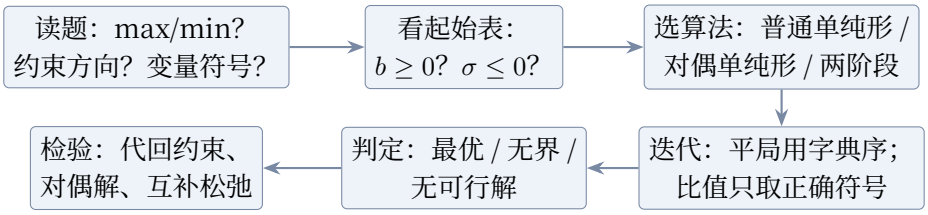
建议重点复习

线性代数中的初等行变换与逆矩阵（单纯形表的矩阵含义）；Farkas 引理的几何图像；DAG 最长路算法。

必须避免的错误

ε 比较按系数而不按次数；对偶单纯形法在正元素列取比值；min 问题照搬 max 的对偶规则；加行后不消元；把 0 值基变量当错误；把 SS 当 FS。

做题时的识别流程



最终形成的思维链：**看到“min + 正成本 + $\geq$”** $\rightarrow$ 想到对偶可行 $\rightarrow$ 选对偶单纯形法 $\rightarrow$ 用“$b < 0$ 行全非负？”检查可行性；**看到“θ 平局”** $\rightarrow$ 想到退化 $\rightarrow$ 用字典序/摄动 $\rightarrow$ 用 B^{-1} 自检；**看到“写对偶”** $\rightarrow$ 先判断正常/反常 $\rightarrow$ 逐行对照 $\rightarrow$ 对偶的对偶自检；**看到工程叙述** $\rightarrow$ 提取工期与逻辑 $\rightarrow$ 写 $t_j \geq t_i + \ell_{ij}$ $\rightarrow$ 正反向计算 $\rightarrow$ 以总时差判关键。

第四部分　参考资料与权威来源

网页资料访问日期均为 2026 年 9 月 24 日。“——”之后说明该资料在本文中用于核验什么。**计算验证：**全部单纯形表由 Python 精确有理数（`fractions.Fraction`）逐步换基生成；所有最优值、对偶值、无可行解判定及变式题结果均用 SciPy 的 HiGHS 线性规划求解器独立复核。

教材与课程资料

[1] 《运筹学》教材编写组（钱颂迪 主编；甘应爱、田丰、李维铮、李梅生、陈秉正、胡运权、顾基发、郭耀煌 编写）. 《运筹学》（第三版）. 清华大学出版社. ——核验：单纯形表记号（$\sigma_j = c_j - z_j$）、对偶对应规则、对偶单纯形法、灵敏度分析（增加约束）的国内标准写法。

[2] D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis. Introduction to Linear Optimization. Athena Scientific, 1997. ——核验：退化与字典序规则、Bland 法则、对偶理论与 Farkas 引理的表述。

[3] R. J. Vanderbei. Linear Programming: Foundations and Extensions. Springer. ——核验：对偶一阶段 / 原始二阶段方法（公开真题 5）。

[4] S. P. Bradley, A. C. Hax, T. L. Magnanti. Applied Mathematical Programming, Chapter 4: Duality in Linear Programming（MIT 15.053 课程网站）. `https://web.mit.edu/15.053/www/AMP-Chapter-04.pdf`. ——核验：对偶规则与影子价格解释。

[5] MIT OpenCourseWare, 15.053 Optimization Methods in Management Science, Spring 2013（课程页、作业与测验指南页面）. `https://ocw.mit.edu/courses/15-053-optimization-methods-in-management-science-spring-2013/`. ——检索过程中查阅，未定位到可直接收录的对应试题。

原始论文（定理、算法与科学史）

[6] Gy. Farkas. Theorie der einfachen Ungleichungen. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 124 (1902). `https://eudml.org/doc/149129`. ——核验：Farkas 引理出处与年份。

[7] A. Charnes. Optimality and Degeneracy in Linear Programming. Econometrica, 20(2), 1952. `https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/1952/04/01/optimality-and-degeneracy-linear-programming`. ——核验：摄动法出处。

[8] G. B. Dantzig, A. Orden, P. Wolfe. The generalized simplex method for minimizing a linear form under linear inequality restraints. Pacific Journal of Mathematics, 5(2), 1955. ——核验：字典序防循环方法。

[9] C. E. Lemke. The dual method of solving the linear programming problem. Naval Research Logistics Quarterly, 1(1): 36–47, 1954. `https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/nav.3800010107`. ——核验：对偶单纯形法出处。

[10] R. G. Bland. New Finite Pivoting Rules for the Simplex Method. Mathematics of Operations Research, 2(2): 103–107, 1977. `https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/moor.2.2.103`. ——核验：Bland 法则。

[11] J. E. Kelley Jr., M. R. Walker. Critical-path planning and scheduling. Proceedings of the Eastern Joint IRE–AIEE–ACM Computer Conference, Boston, Dec. 1–3, 1959, pp. 160–173. `https://dl.acm.org/doi/10.1145/1460299.1460318`. ——核验：关键线路法的起源。

[12] V. Klee, G. J. Minty. How good is the simplex algorithm? In O. Shisha (ed.), Inequalities III, Academic Press, 1972, pp. 159–175. ——核验：单纯形法最坏情况指数复杂度。

[13] D. A. Spielman, S.-H. Teng. Smoothed analysis of algorithms: Why the simplex algorithm usually takes polynomial time. Journal of the ACM, 51(3), 2004. `https://dl.acm.org/doi/10.1145/990308.990310`. ——核验：平滑分析。

科学史与人物资料

[14] INFORMS. Optimization/Mathematical Programming（History of O.R. Excellence）. https://www.informs.org/Explore/History-of-O.R.-Excellence/O.R.-Methodologies/Optimization-Mathematical-Programming. ——核验：Kantorovich 1939、Dantzig 1947 与 von Neumann 的会面及其打字稿、Gale–Kuhn–Tucker 1951、Charnes 1952、Hoffman 1953、Dantzig–Orden–Wolfe 1955、Bland 1977、Khachiyan 1979、Karmarkar 1984。

[15] The Nobel Prize. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1975, Press release. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1975/press-release/. ——核验：Kantorovich 与 Koopmans 获奖及获奖理由。

[16] INFORMS. Lemke, Carlton E.（Biographical Profiles）. https://www.informs.org/Explore/History-of-O.R.-Excellence/Biographical-Profiles/Lemke-Carlton-E. ——核验：Lemke 生平与对偶方法。

[17] Project Management Institute. Early Literature of Modern Project Management. https://www.pmi.org/learning/library/early-literature-modern-project-management-3542. ——核验：CPM 与 PERT 的早期文献。

高校公开试题原始页面（第三部分第十一章）

[18] University of Cambridge, Faculty of Mathematics. Past Examination Papers, Mathematical Tripos Part IB. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/past-ia-ib-and-ii-examination-papers.

[19] Cambridge Part IB 2020, list of questions (Optimisation, Paper 1, Section I, 7H). https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2020/list_ib.pdf.

[20] Cambridge Part IB 2021, list of questions (Optimisation, Paper 2, Section I, 7H). https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2021/list_ib.pdf.

[21] Cambridge Part IB 2024, list of questions (Optimisation, Paper 1, Section I, 7H). https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2024/list_ib.pdf.

[22] Cambridge Part IB 2025, list of questions (Optimisation, Paper 1, Section I, 7H). https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2025/list_ib.pdf.

[23] Princeton University, ORF 307 Optimization, Practice Midterm（Problems 1、2）. https://vanderbei.princeton.edu/307/midterm/midterm1_practice2.pdf.

[24] Lehigh University, IE406 Introduction to Mathematical Programming, Sample Final Examination Questions（Questions 5、6、14）. https://coral.ise.lehigh.edu/~ted/files/ie406/misc/Final_sample.pdf.

[25] Stanford University, MS&E 310 Linear Programming, Sample Final Examination（Problem 1）. https://web.stanford.edu/class/msande310/finalsample.pdf.